PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

RELATÓRIO MENSAL

D20-5

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RELATÓRIO MENSAL D20-5

CÓDIGO DO DOCUMENTO
D20-5

TÍTULO
RELATÓRIO MENSAL

ELABORAÇÃO
Consórcio Concremat / Transplan

CONTRATO
Contrato Nº 22.607-5

CONTRATAÇÃO
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL – Governo do Estado de São Paulo

FINANCIAMENTO
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

OBSERVAÇÕES

Este Relatório corresponde ao entregável D20-5.

VERSÃO	DATA	CONTEÚDO DAS MODIFICAÇÕES
R02	30/09/2025	Alterações no tópico 10 e adição do apêndice 10
R01	26/09/2025	Alterações no tópico 10 e outros ajustes conforme solicitações da SEMIL
R00	22/09/2025	Versão inicial

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 5

2. HISTÓRICO DO CONTRATO 5

3. RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES 5

4. VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS 6

4.1 Coordenação 6

4.2 Atividades Sistema de Informação 7

4.3 Comunicação Social 7

4.3.1 Relações Públicas 8

4.3.2 Elaboração de materiais institucionais e apoio ao planejamento das ações de comunicação 8

4.3.3 Produção de *papers* de acordo com pautas específicas provenientes das reuniões técnicas 8

4.4 Atividades de Apoio Técnico 9

4.4.1 Acompanhamento técnico em reuniões com consultores, empresas e entidades do setor de logística e transporte no estado de São Paulo 9

4.4.2 Concepção inicial de projetos 29

4.4.3 Desenvolvimento de ferramentas de análise 31

4.4.4 Elaboração de documentos técnicos para a SLT/SEMIL associados ao PLI 35

4.4.5 Protótipos de Aplicações para gestão de processos do PLI na SEMIL e análises textuais 37

4.4.6 Desenvolvimento de análises com dados espaciais e Dashboards para o PLI (ambiente ArcGIS Esri®) 44

4.4.7 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI 50

5. GESTÃO DE RECURSOS 50

6. CRONOGRAMA 51

7. ANÁLISE DE RISCO 52

8. PRÓXIMOS PASSOS 54

9. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZADA 54

10. PRODUTO D21 – APOIO TÉCNICO 58

10.1 Planilha Medição do Produto D21 58

10.2 Declaração de participação dos profissionais de apoio técnico 60

11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PREVISTO E REALIZADO 61

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

12. RESUMO DA MEDIÇÃO 68

13. ASSINATURAS 69

APÊNDICE 01 – Release e Notas de Divulgação Site 70

APÊNDICE 02 – Paper - Subsídios para reunião estratégica do PLI-SP com as empresas Ultracargo e Hidrovias do Brasil 74

APÊNDICE 03 – Apresentação com Solicitações para RUMO 78

APÊNDICE 04 – Apresentação com solicitações para ABIFER 85

APÊNDICE 05 – Apresentação com solicitações para Ultracargo 96

APÊNDICE 06 – Apresentação da reunião de andamento do projeto para o DER 03/07/2025 105

APÊNDICE 07 – Apresentação da reunião de andamento do projeto para o DER 07/07/2025 131

APÊNDICE 08 – Análise de dados dos fluxos de transporte coletivo 152

APÊNDICE 09 – Atas de Reuniões Gerenciais 173

APÊNDICE 10 – Arquivo digital - Parecer jurídico para não apresentação das folhas de ponto ... 182

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

1. APRESENTAÇÃO

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP

Contratado: Consórcio CONCREMAT - TRANSPLAN

Nº do Relatório Mensal (D20): 05

Período abrangido pelo Relatório: 11/06/2025 a 10/07/2025

Este relatório é um item da Medição 5, composta pelo presente relatório (D20-5), atendendo ao Apêndice C: Discriminação do Preço do Contrato e ao item 3.1 do Apêndice A do Termo de Referência, o qual compreende que o contrato será avaliado e, por consequência, remunerado pelos produtos entregues e aprovados pela Contratante.

O objetivo deste documento é fornecer uma visão geral das atividades desenvolvidas no projeto, juntamente com um descritivo da coordenação e gestão realizadas ao longo desse período, oferecendo uma análise detalhada do desempenho e dos progressos alcançados até o momento.

2. HISTÓRICO DO CONTRATO

PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 3ª FASE

Empréstimo Nº 5764/OC-BR – BID

Processo SEI Nº 139.00062285/2024-56

Solicitação de Proposta: SDP-002/24

Nº do Contrato: No. 22.607-5 – Data: 06/02/2025

Data da Primeira Nota de Serviço: 11/02/2025

Objeto: Desenvolvimento do Plano de Logística e Investimento do Estado de São Paulo (PLI/SP-2050)

Valor do contrato: R$17.672.874,56

Prazo Contratual Previsto: 24 meses

Prazo decorrido: 5 (quatro) meses

Medições realizados: 05 (considerando essa medição)

3. RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES

- Nota Técnica NT 01- R00 -Versão inicial - 27/02/2025
- Nota Técnica NT02- R00 -Versão inicial - 21/03/2025
- Nota Técnica NT03-R00-Versão inicial -11/04/2025
- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R00 - Versão inicial - 11/03/2025

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R01- Atendimento aos comentários da SEMIL - 24/03/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial -07/04/2025
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial 23/04/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Revisada -28/04/2025
- Relatório D20-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D20-2 Versão 00 – 22/04/2025
- Relatório D20-2 Versão 01 – Ajuste Folha de ponto – 06/05/2025
- Relatório D3 parcial – Caracterização Ambiental – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Sistemas Portos, Hidrovias e Travessias – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Dutovias – 16/05/2025
- Relatório D20-3 Versão 00 – 03/06/2025
- Relatório D20-4 Versão 00 – 10/07/2025

4. VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Este capítulo é composto por quatro itens principais. O primeiro aborda as atividades de "Coordenação", nas quais são apresentados os principais marcos do projeto dentro período de elaboração do relatório. Em seguida, são descritas as atividades relacionadas a disponibilização de dados e informações por meio do "Sistema de Informação" e as atividades de "Comunicação Social". Por fim, são apresentadas as atividades de "Apoio Técnico", com a descrição das ações realizadas tanto pelo suporte técnico local quanto pelo remoto.

4.1 Coordenação

A seguir estão relacionados os principais acontecimentos deste mês relacionados à coordenação:

- Envio do plano de ação com reestruturação do consórcio e planejamento das atividades em resposta à notificação da contratante dia 11/06/25;
- Reunião para apresentação do plano de ação dia 11/06/25;
- Início das reuniões gerenciais semanais (1ª reunião dia 25/06/25);
- 2ª Reunião gerencial entre SEMIL e consórcio dia 04/07/25;
- Reuniões técnicas entre SEMIL e consórcio;
- Reunião de apresentação dos representantes do núcleo de direcionamento técnico;
- Reuniões temáticas visando o alinhamento técnico entre os especialistas das áreas envolvidas para revisão do Produto D2 e elaboração dos Produtos D3, D4 e D5;
- Reunião entre SEMIL, consórcio e DER dia 03/07/25;

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Reunião preparatória para reunião com secretária, Natália Resende, dia 07/07/25;
- Reunião com a secretária da SEMIL, Natália Resende, dia 07/07/25.

4.2 Atividades Sistema de Informação

O Consórcio está utilizando a plataforma SharePoint (https://concrematcorp.sharepoint.com/teams/DSPLI) como ferramenta principal para a transmissão e o compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe e o cliente. Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint é uma plataforma colaborativa que permite armazenar, organizar e compartilhar documentos de maneira segura e eficiente.

O Portal está estruturado com base em uma matriz de permissionamento, que define diferentes níveis de acesso e modificação para os grupos *Cliente* e *Consórcio*. Cada grupo possui permissões específicas conforme suas funções no projeto.

Atualmente, o grupo *Cliente* possui acesso à pasta **Cliente** e às informações fornecidas por esse grupo. Essa pasta representa a principal fonte de dados compartilhados com o Cliente e está subdividida da seguinte forma:

- **01_Produtos**: reúne todos os produtos em desenvolvimento, bem como os já aprovados.
- **02_Medições**: armazena os documentos de medição entregues ao longo do projeto.
- **03_Ofícios**: contém os ofícios enviados e recebidos, organizados cronologicamente.
- **04_Acervo**: contém os dados utilizados na elaboração dos produtos. Essa pasta contém:
    - Uma **Planilha de Verificação**, que relaciona os arquivos entregues aos respectivos produtos, funcionando como um controle de rastreabilidade. Para facilitar a navegação e compreensão dessa estrutura, foi elaborado o Manual do Acervo Técnico, que descreve a organização do acervo.;
    - **Arquivos geográficos**: todos os dados espaciais utilizados no projeto estão sendo fornecidos em formato *shapefile*, com todos os atributos necessários, seguindo o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674);
    - **Tabelas e bancos de dados**: planilhas utilizadas no projeto em formato *.xlsx* ou *.csv* (este último utilizado caso o volume de dados ultrapasse o limite do Excel).
- **05_Atas e Registros das Reuniões:** contém as atas e registros de reuniões entre empresa e cliente.

Dessa forma, a pasta **Cliente** consolida-se como a **Base de Conhecimento** do projeto, reunindo todos os dados, relatórios e documentos essenciais para acompanhamento e consulta pelas partes interessadas.

É importante destacar que a pasta "05_Atas e Registros das Reuniões" mencionada acima foi criada durante o período desta medição. Durante o período de 11/06 a 10/07, também foram adicionados ao repositório os seguintes arquivos: o produto D20-3 – Versão 01, inserido na pasta de produtos; os ofícios de número 07 e 08, na pasta de ofícios; ata da 1º Reunião Gerencial e arquivo com compilado de atas das reuniões feitas pela equipe de apoio local entre março e junho, na pasta de atas e registros de reuniões.

4.3 Comunicação Social

Durante o mês 5, de junho/julho, a Coordenação de Comunicação Social do Consórcio concentrou suas atividades nas seguintes atividades:

- Participação em reuniões estratégicas com empresas e entidades do setor de logística e infraestrutura de São Paulo;

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Elaboração de materiais institucionais como apresentações em Powerpoint e apoio ao planejamento das ações de comunicação;
- Identificação de oportunidades de conteúdo para comunicação;
- Elaboração de releases e notas de divulgação com vistas a atualizar o site e ampliar a divulgação do PLI-SP;
- Produção de *papers* estratégicos de acordo com pautas específicas sob demanda da SEMIL.

4.3.1 Relações Públicas

Foram realizadas ações voltadas à identificação de oportunidade para divulgação do PLI-SP com potencial de interesse público, alinhadas aos objetivos institucionais do plano. Foi elaborado um release com vistas a divulgar o alinhamento do PLI ao Plano de Ação Climática 2050. O texto está em aprovação na ASCOM para divulgação no site da SEMIL. O conteúdo do release está no ***Apêndice 01*** deste relatório. Além disso, foram produzidas notas de divulgação com base no resumo de cada reunião estratégica setorial, no período de junho a julho, com objetivo de divulgar ações de construção do PLI no site. As notas serão publicadas no site do PLI na área de governança reforçando a transparência e compartilhamento do desenvolvimento do plano. Tais notas também estão no Apêndice 01 deste relatório.

4.3.2 Elaboração de materiais institucionais e apoio ao planejamento das ações de comunicação

A coordenação de comunicação elaborou uma apresentação institucional do PLI para dar apoio à equipe técnica na SEMIL nas reuniões estratégicas assim como apresentações de cunho gerencial para o planejamento das ações regionais de divulgação e participação social.

4.3.3 Produção de *papers* de acordo com pautas específicas provenientes das reuniões técnicas.

Elaboração de documentos que apresentam subsídios estratégicos que contribuem para as discussões e decisões no âmbito do Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo em temas específicos. Esses documentos visam entender a convergência e apontar possíveis oportunidades com PLI. Durante o período, destaca-se um paper cujo conteúdo encontra-se no ***Apêndice 02*** deste relatório: Paper - Subsídios para reunião estratégica do PLI-SP com as empresas Ultracargo e Hidrovias do Brasil

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4 Atividades de Apoio Técnico

No período referente ao presente relatório, as atividades de apoio técnico são destacadas a seguir, considerando: i) o acompanhamento e a produção prévia de material para discussão técnica em reuniões agendadas pela Subsecretaria de Logística e Transportes da SEMIL com empresas e entidades do setor de logística e transporte, que atuam no estado de São Paulo; ii) a concepção de projetos voltados a setores que demandarão e poderão ser beneficiados por investimentos de infraestrutura logística; iii) a realização de atividades de levantamento, processamento e georreferenciamento de dados para subsidiar a fase de diagnóstico do plano.

Paralelamente, no campo da comunicação institucional, a equipe tem realizado releases e papers temáticos destinados a apoiar tecnicamente as análises e a tomada de decisão relacionadas aos projetos em estudo na etapa de diagnóstico.

4.4.1 Acompanhamento técnico em reuniões com consultores, empresas e entidades do setor de logística e transporte no estado de São Paulo

Os itens a seguir descrevem as principais reuniões realizadas pela Subsecretaria de Logística e Transportes junto com a Equipe de Apoio do Consórcio alocada nas instalações da SEMIL.

a) Reunião – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Plano de Logística e Investimentos (PLI)

Data: 09/06/2025, às 14h
Participantes: Equipe SEMIL/PLI (Carol, Sandra, Silvio, Cristina, Vitor) e equipe do IPT (Sofia Campos, Antônio Gentil, Alessandro Santiago, Douglas, Maria Luísa, Priscila, Viviane, Kleber Guimarães, Daniel, Adriano, Flavia).

Principais pontos discutidos:

- **Apresentação institucional:** IPT e SEMIL apresentaram vídeos institucionais, destacando objetivos do PLI, cronograma, financiamento, e abordagem inter-regional com ênfase em sustentabilidade.

- **Escopo do PLI:** Foram detalhados entregáveis como levantamento de carteira de 25 projetos com CAPEX, OPEX, análise de impacto ambiental, quantificação de benefícios socioeconômicos e definição de prioridades, com entrega em até 18 meses.

- **Possíveis parcerias:** Discutida colaboração do IPT em pontos específicos do PLI, seja como apoio técnico em projetos, convênios ou contratos, com proposta de criação de Grupos de Trabalho (GTs) temáticos para aprofundar parcerias.

- **Convergência de projetos:** IPT destacou planos regionais no Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Pontal do Paranapanema que podem ser aproveitados no PLI, além de projetos com a FAPESP em Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) que podem ser ajustados ao cronograma do plano.

- **Integração modal e desenvolvimento regional:** Discutidas propostas para polos de beneficiamento agrícola no interior, ampliação de capacidade logística, transição

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

energética, veículos autônomos, tecnologias como Maglev e estudos sobre uso da cremalheira de Paranapiacaba.

- **Questões regulatórias e estratégicas:** Levantada necessidade de regular o uso das infraestruturas para garantir resiliência, integração com políticas públicas, indução de desenvolvimento produtivo e social, e possibilidade de instalar terminais intermodais em regiões menos desenvolvidas para orientar crescimento territorial.

♦ **Encaminhamento:**

IPT enviará planos e projetos pré-selecionados para análise da SEMIL e do consórcio, que após leitura discutirá possibilidades de incorporação ao PLI, formato organizacional e categoria legal de parceria.

b) Reunião – MRS e Plano de Logística e Investimentos (PLI)

Data: 17/06/2025, às 10h
Participantes: Equipe SEMIL/PLI (Denis, Carol, Sandra, Silvio, Cristina, Vitor, Rodrigo, Luciana) e representantes da MRS (Carlos, Fernando, Guilherme, Carlos Padovezi, Daniel Martins, Rosa Cessar, André Presseti, Marcos Paulo, Poliana, Alex Queiroz).

Principais pontos discutidos:

- **Projetos em andamento:** Atualizados avanços em Nova Avanhandava, com 40% do cronograma realizado e 60% das obras concluídas, previsão de entrega em abril de 2026. Adaptação em área próxima a ponte e eclusa será concluída em 8 meses, com recursos de capitalização da Eletrobras.

- **Simulação de capacidade da hidrovia:** A MRS apresentou simulações com cenários de tráfego de comboios pela hidrovia São Simão-Pederneiras, considerando obras previstas e diferentes configurações de operação, apontando possíveis aumentos de capacidade de 4,2 para até 7,3 milhões de toneladas anuais.

- **Gargalos identificados:** As maiores restrições ao fluxo são as eclusas de Promissão, Bariri e Ibitinga, além de pontes e trechos como Jupiá. A MRS destacou que gargalos persistem mesmo após algumas melhorias.

- **Desafios regulatórios:** A MRS expressou preocupação com possível competição entre transporte de grãos e outras cargas ou passageiros, que poderia aumentar filas sem gestão unificada do corredor logístico. Foi discutida a necessidade de regulamentação e central de controle.

- **Capacidade técnica:** Foram detalhados cenários para diferentes configurações de barcaças e calado regular da hidrovia (3 metros), que impactam diretamente a eficiência.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- **Hierarquização de obras:** A MRS sugeriu priorizar Nova Avanhandava, depois melhorias em eclusas e atracadouros (Promissão, Bariri, Ibitinga), seguida de alargamento de pontes e demais obras de segurança.

- **Planos estratégicos:** A subsecretaria informou a assinatura de parceria com a FAU-USP para elaboração do Plano Estratégico Fluvial do Estado e a posse de novo coordenador de hidrovias para acompanhar projetos e estudos.

- **Integração modal:** Em debate, a construção de estaleiro de barcaças e terminal intermodal para conexão da hidrovia com a Malha Paulista da RUMO (Pederneiras-Itirapina) e a possibilidade de integrar cargas da futura recuperação da Malha Oeste.

♦ **Encaminhamentos:**

- Compartilhamento da apresentação e dados da MRS com a SEMIL e o consórcio.
- Agendamento de reunião de trabalho para detalhar projetos estaduais.
- Envio de sugestões para regulamentação e central de controle da hidrovia.
- Abertura de diálogo sobre integração com a Malha Oeste.

c) Reunião – RUMO e Plano de Logística e Investimentos (PLI)

Data: 18/06/2025, às 9h30
Participantes: Equipe SEMIL/PLI (Carol, Sandra, Silvio, Cristina, Vitor, Rodrigo, Luciana) e representantes da RUMO (Fernando, Mayhara, Rafael, Samuel).

Principais pontos discutidos:

- **Apresentação do PLI:** Rodrigo e Carol introduziram o plano com vídeo institucional, contextualizando objetivos e avanços.

- **Capacidade da Malha Paulista:** Mayhara informou previsão de ampliação da capacidade com a Malha Norte, cujo primeiro trecho deve operar em 2027 e conclusão total até 2032, além da construção de terminal de estocagem de grãos no Porto de Santos.

- **Aumento de capacidade:** Rafael destacou previsão de trens mais longos e terminais ampliados em área hoje usada como estacionamento, permitindo exportar até 9 milhões de toneladas de grãos e importar 3,5 milhões de toneladas de fertilizantes para o Mato Grosso.

- **Devolução de trechos:** Foi explicado o processo de devolução do trecho Presidente Prudente–Presidente Epitácio, por falta de demanda, e a inviabilidade econômica de devolução do trecho Santos-Cajati, cujo custo superaria a construção de nova linha.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- **Potencial da celulose:** Silvio apontou possibilidade de captação de carga da nova planta de celulose em Bataguassu (MS), mas a RUMO não tinha informações detalhadas sobre a instalação.

Vide ***Apêndice 03***, com a apresentação realizada durante a reunião com solicitações para a RUMO.

- **Manutenção e investimentos:** A RUMO solicitou compatibilização das rotinas de manutenção pública com operações na Malha Paulista, cuja concessão prolongada prevê cronograma de investimentos.

- **Malha Oeste:** Informado que a concessão vence em 2027, o pedido de renovação foi negado pelo TCU e processo de relicitação está em andamento, com levantamento do estado atual dos ativos.

- **Interesse em transporte de celulose e agropecuária:** RUMO manifestou intenção de recuperar a Malha Oeste para transporte de celulose, com Silvio apresentando possibilidades para distribuição de cargas de proteína animal a partir das conexões com Malhas Paulista e Sul.

- **Descida da Serra do Mar:** Foi solicitado pelo consórcio estudo de custos da RUMO sobre conversão de bitola métrica para larga na Malha Oeste, para apoiar planejamento estadual.

- **Malha Sul:** Também com concessão até 2027, RUMO relatou participação em grupo de trabalho para recuperação de trechos atingidos pelas enchentes no RS em 2024.

- **Viabilidade e remanejamento de carga:** RUMO demonstrou interesse em incentivar remanejamento de cargas para o modal ferroviário, visando manter viabilidade das operações e reduzir pressão sobre infraestrutura rodoviária.

- **Segurança e regulação:** Solicitadas ações previstas em trechos urbanos para segurança, regulação operacional e detalhes do desvio ferroviário recém-inaugurado, que serão enviados mediante ofício da subsecretaria.

♦ **Encaminhamentos:**

Definido envio de ofício da subsecretaria para receber informações detalhadas da RUMO sobre ações de segurança, planejamento e obras recentes.

Disponibilização do caderno de obrigações atualizado derivado da renovação antecipada do contrato da Malha Paulista efetivado em 2020.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

d) Reunião - ABIFER e Plano de Logística e Investimentos (PLI)

Data: 30/06/2025, às 10h
Participantes: Equipe SEMIL/PLI (Denis, Carol, Sandra, Silvio, Vitor, Joseane, Luciana) e representantes da ABIFER (Edvaldo, Vicente).

Principais pontos discutidos:

- **Apresentação do PLI:** Denis e Carol apresentaram o plano e destacaram a importância do webinar recente da ABIFER, solicitando informações e dados (especialmente indústrias do setor por CNAE) para subsidiar a fase de diagnóstico.

- **Modal ferroviário como elo logístico:** Silvio ressaltou a relevância das ferrovias para conectar gargalos rodoviários e integrar hidrovias e portos, destacando a recuperação da Malha Oeste como oportunidade para cargas e futura indução de passageiros.

Vide ***Apêndice 04***, com a apresentação realizada durante a reunião com solicitações para a ABIFER.

- **Integração com o Plano Estratégico Ferroviário:** Questionada pela ABIFER, a secretaria explicou que, embora haja diálogo com o CPTM, os escopos dos planos são distintos e independentes.

- **Fortalecimento das cadeias produtivas:** Foi proposta a indução de polos de processamento de insumos agrícolas para proteína animal no interior paulista, conectando hidrovia Tietê, Malha Paulista e Malha Sul, com objetivo de reduzir pressão sobre rodovias urbanas e a descida do planalto à Baixada Santista.

- **Interoperabilidade na RMSP:** Comentada a parceria CPTM-Vale para incorporar demanda de passageiros em trechos ferroviários utilizados para carga.

- **Logística da celulose:** A ABIFER destacou a necessidade de integrar o transporte de celulose do MS nas malhas ferroviárias paulistas; reunião específica será agendada.

- **Dinamismo da agroindústria:** Discutida a cadeia produtiva agroindustrial, que concentra processamento em SP e exportação via portos do Sudeste e do Norte/Nordeste, evidenciando oportunidades para fortalecimento ferroviário e redução de dependência do Porto de Santos.

- **Porto de Santos e gargalos:** Abordados projetos de ampliação do porto e necessidade de novas rotas ferroviárias pela Serra do Mar, inclusive aproveitamento do trecho Santos-Cajati, estudado para cargas minerais e fertilizantes.

- **Tecnologias do setor ferroviário:** A ABIFER apresentou perspectivas positivas com indústrias instaladas em SP, capazes de produzir trens com células a hidrogênio e baterias, alinhadas à expansão da produção de hidrogênio nos portos brasileiros. Destacou entraves regulatórios e desafios na autonomia dos trens.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- **Tempo de uso de locomotivas e vagões:** Debateu-se a regulação atual (máximo de 40 anos) e a possibilidade de extensão para até 65 anos com inspeções periódicas, o que poderia impulsionar a modernização tecnológica.

- **Novos projetos:** Destacada a conexão Varginha-Cruzeiro para escoamento de café, que depende de demanda constante para viabilizar investimentos em tecnologia e energia.

♦ **Encaminhamentos:**

Acordada a troca de informações e propostas entre ABIFER, secretaria e consórcio.

e) Reunião Ultracargo, Hidrovias do Brasil e Plano de Logística e Investimentos (PLI)

Data: 02/07/2025, às 14h
Participantes: Equipe SEMIL/PLI (Denis, Carol, Sandra, Silvio, Cristina, Vitor, Joseane, Luciana) e representantes da Ultracargo (Tatiana de Oliveira, Carlos Rey, Fernando Dihel, Fulvius Pereira).

Principais pontos discutidos:

- **Apresentação do PLI:** Denis e Carol introduziram o plano, destacando a vocação sustentável, gargalos logísticos e interesse na recuperação de malhas ferroviárias. Foi esclarecida a relação com o Plano Nacional de Logística (PNL), com trocas de informações, mas autonomia de escopo.

Vide ***Apêndice 05***, com a apresentação realizada durante a reunião com solicitações para a Ultracargo.

- **Malha Oeste e polo agroindustrial:** Foi discutida a possibilidade de indução de demanda ferroviária pela recuperação da Malha Oeste, associada a um polo de esmagamento de grãos entre a hidrovia do Tietê e as ferrovias, com foco no consumo interno.

- **Cadeia do biometano**: A Ultracargo relatou diálogos prévios com setores de energia do governo sobre o potencial do biometano, regulado e certificado pelo estado, com logística rodoviária e tecnologia própria.

- **Capacidade da Hidrovia Tietê-Paraná**: A Ultracargo questionou o potencial da hidrovia, que hoje transporta cerca de 3 milhões de toneladas/ano, podendo chegar a 5 milhões, mas que compete com ferrovias que escoam para o norte/nordeste via Ferrovia Norte-Sul.

- **Porto de Santos e gargalos**: A Ultracargo destacou gargalos no acesso ao Porto de Santos, principalmente para o granel líquido, hoje redirecionado parcialmente para

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Paranaguá. Foi debatida a saturação da transposição da Serra do Mar e o limite próximo à capacidade máxima de 75 milhões de toneladas/ano.

- **Vale do Ribeira e conexão ferroviária**: A empresa manifestou interesse em estudos para viabilizar transporte de derivados líquidos aproveitando o trecho Santos-Cajati, dependendo de carga com destino ao interior e expansão de terminais, como o da Hidrovias de São Paulo em construção.

- **Expansão de berços e terminais:** Houve debate sobre a necessidade de ampliar berços e terminais portuários, visando reduzir custos logísticos e descentralizar o abastecimento, aproveitando a abertura do Porto de São Sebastião a operadores privados.

- **Desvios ferroviários e corredores logísticos**: Foi comentado o desvio inaugurado em Paulínia, facilitando o transporte de etanol do MT para SP e fertilizantes no sentido inverso, evidenciando gargalos no Porto de Santos e baixa competitividade da hidrovia do Tietê nesse eixo.

- **Regulação e licenciamento:** A Ultracargo alertou para a alta complexidade e custos dos processos de licenciamento, com solicitações inconsistentes entre órgãos e estados, prejudicando a implantação de novos projetos como short lines ferroviárias.

♦ **Encaminhamentos:**

- A Ultracargo se comprometeu a enviar dados para formulação de matriz insumo-produto para análise macroeconômica, desde que não configurem sigilo concorrencial, sem necessidade de ofício.
- A secretaria informou que o acompanhamento do PLI pode ser feito pelo site oficial, que terá também seção para contribuições do setor, além dos eventos regionais.

f) DER – Apresentação de andamento do PLI

Data: 03/07/2025 - 10:00

Participantes:

- SLT: Denis, Carol, Sandra, Agnaldo
- Consórcio: Silvio, Luciana
- DER: Sergio Codelo, Gláucia, José Carlos, Olívio, Frank, Laucino, Geisa, Bruna, Vanessa.

Principais pontos discutidos:

- **Apresentação inicial:** Apresentação dos participantes da reunião – cargos e atribuições em relação ao PLI.
- **Andamento do PLI:** Apresentação realizada pelo Silvio com apoio da SLT (Carol e Denis), sobre o cronograma, os motivos dos atrasos das entregas dos produtos (não aceite das entregas dos produtos: D2 e D3 parcial), reestruturação do organograma

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

do Consórcio, inclusive com inclusão de novo Coordenador geral, alteração do Coordenador técnico e executivo por grupo de Direcionamento Técnico, estágio de desenvolvimento das pesquisas primárias, explicação sobre os eventos regionais e execução de reuniões com órgãos do governo.

Vide ***Apêndice 06***, com a apresentação realizada durante a reunião sobre o andamento do projeto para o DER.

- **Integração SLT e DER:** discutida a forma de integração nos eventos regionais entre: DER, SLT e Consórcio, para fins do PLI, mas com possibilidade de utilização dos eventos para colher contribuições também para o programa de estadualização de vicinais do DER.

♦ **Encaminhamentos:**

- Realizar reuniões conjuntas com o DER para definição de cronograma, pauta e promoção dos eventos regionais.
- Realizar reuniões conjuntas com o DER para produção da Nota Técnica a ser encaminhada pela SEMIL para a SEFAZ com intuito de solicitar dados da NFE.
- Realizar reunião com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para entendimento de programas de desenvolvimento rural e social que demandem de melhorias nas vias de escoamento e mobilidade de distritos rurais
- Focar no PLI a questão do atendimento da rede de saúde pública em localidades distantes dos principais eixos rodoviários (exemplificado pelo Presidente do DER com casos de pacientes em tratamento frequente de hemodiálise e quimioterapia).
- Melhorar a apresentação parar a Reunião com a Secretária da SEMIL e BID.

g) SEMIL (Secretária) e BID: Apresentação de andamento do PLI

Data: 07/07/2025 - 15:00

Participantes:

- SEMIL: Secretária Natália Resende, Anderson de Oliveira, +3
- SLT: Denis, Carol, Sandra
- DER: Sergio Codelo, Rafael Amaral
- BID: Ana Beatriz Figueiredo
- Consórcio: José Luís, Silvio, Luciana, Olivier

Principais pontos discutidos:

- **Apresentação inicial:** Apresentação dos participantes da reunião – cargos e atribuições em relação ao PLI. (A reunião também foi gravada e transcrita pelo sistema Plaud® do Diretor da Concremat José Luiz, sob permissão dos presentes).
- **Andamento do PLI:** Apresentação realizada pelo Silvio com apoio da SLT (Carol e Denis) e intervenções feitas pelos participantes, discutindo-se os assuntos à medida em que foram apresentados.

Vide ***Apêndice 07***, com a apresentação realizada durante a reunião sobre o andamento do projeto para o DER.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

A apresentação é diferente daquela realizada para o DER em 04/07, pois seguiu as orientações da SEMIL na sua reestruturação, no entanto os temas abordados são os mesmos (reestruturação do organograma, desenvolvimento das pesquisas primárias, execução de reuniões com órgãos e entidades, entre outros) com adição de propostas conceituais de projetos que o PLI poderá focar. Isto determinou preocupações da Secretária da pasta sobre a exequibilidade dos temas e o interesse das outras secretarias, por isso foi solicitado que produtos da Etapa 4 fossem iniciados.

- **Pontos discutidos durante a apresentação sobre o andamento do PLI**:
  Na reunião, foi reforçado ao Consórcio, pela SEMIL, pelo DER e pelo BID, o compromisso com a entrega de qualidade, dentro do cronograma e com governança rigorosa, considerando:
  - **Importância estratégica do PLI**: A SEMIL destacou que o fortalecimento da área de logística na Secretaria foi uma diretriz direta do Governador Tarcísio de Freitas, visando planejamento de curto, médio e longo prazo. Deve-se entender o impacto direto em 46 milhões de pessoas, com legado projetado até 2050.
  - **Preocupação central sobre os temas abordados**: Garantir alinhamento e integração entre iniciativas de logística, DER, concessão e Artesp, evitando esforços desconexos, entendendo-se que o plano deve ser realista, factível e considerar ações em andamento desde 2023, especialmente no PPI.
  - **Atrasos dos produtos**: Houve atrasos reconhecidos na execução do contrato, com notificação do consórcio pela SEMIL. A Concremat, líder do consórcio, declarou que este é o contrato mais importante da empresa, por isso promoveu mudanças na equipe, com entrada direta do Diretor da Concremat e reforço do time, justificou o atraso com a necessidade de ajustes estruturais para evitar maiores desgastes e disse que a empresa está investindo em mais recursos para recuperar o projeto e atender às expectativas do governo, com uma agenda mais colaborativa.
    A Coordenadora mencionou que cerca de 30 pessoas estão envolvidas diretamente no projeto, com equipe de apoio para suporte à SEMIL e avaliação das entregas.
    A SEMIL e BID solicitaram as devidas comprovações da citação e das ações para que o atraso ocorrido não comprometa as etapas futuras, mirando conclusão do diagnóstico até outubro de 2025.

- **Descrição geral da reunião em tópicos** - itens e descrições criadas por IA do Sistema Plaud®:

  - **Andamento dos Produtos, Estruturação e Processamento de Dados**
    - Contrato iniciado em 11 de fevereiro, com entrega do plano de trabalho em 11 de março e do primeiro produto em 11 de abril.
    - O primeiro produto apresentou problemas de interpretação e alinhamento de expectativas, sendo ajustado ao longo do tempo.
    - Produto de caracterização socioeconômica, inicialmente simplificado, está sendo reformulado para incluir análise das cadeias produtivas e questões ambientais.
    - Previsão de nova versão do primeiro produto até o fim de julho de 2025.
    - Produtos 2, 3 e 4 postergados, mesmo com o produto de obtenção das matrizes multimodais quase pronto.
    - Produto 5, sobre eventos regionais, depende da interlocução com as regiões abordadas na caracterização.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Produto 6, referente à infraestrutura existente de capacidades, alinhado com discussões sobre o sistema de transporte.
- Houve sistematização e estruturação dos dados, com desenvolvimento de sistemas de análise com inputs dinâmicos.
- Sistema desenvolvido em linguagem R, de código aberto, permitindo uso por outros órgãos. Exemplo: uso do banco de dados da RAIS para visão estratégica além do estado de São Paulo.
- O produto de caracterização socioeconômica passou a incluir questões ambientais, com foco no ZEE, cujas zonas definem os eventos regionais.

- **Infraestrutura de Transporte, Dados Multimodais e Pesquisas OD**
  - Carregamento ferroviário baseado em pares OD da ANTT.
  - Dados hidroviários históricos do antigo departamento de hidrovias.
  - Carregamento rodoviário proveniente de Big Data do projeto da SEMIL, com necessidade de tratamento adicional.
  - Utilização de dados do DER, em aprimoramento com novo contrato para inclusão de radares.
  - O sistema de calibração deverá permitir a atualização rápida com dados de novos contratos da instalação de radares.
  - Avaliação das capacidades das rodovias, com destaque para problemas em áreas de conflitos urbanos, principalmente em contratos de concessão.
  - Identificação de pontos críticos e sugestões para reequilíbrio contratual.
  - Processamento de dados do sistema aeroviário e transporte coletivo, incluindo dados do Sistema Hórus/SNAC, EMTU, QIOM e Artesp.
  - Observação de queda abrupta na quantidade de passageiros em linhas de ônibus nos últimos anos.
  - Integração de Dados e Matrizes Multimodais
  - Trabalho com dados do Plano Nacional de Logística (PNL2050), integrando informações do Big Data da SEMIL.
  - Exemplo: Estruturação de dados de cargas, como soja de Sinop para Ásia, utilizando notas fiscais de 2019 e buscando atualização com dados mais recentes.
  - Pesquisas de Origem-Destino (OD) - Estratégia: Aproveitamento de bancos de dados gerados por programas de concessão do Estado.
  - Exemplo: Dados do Bloco Noroeste (2019) representados por círculos azuis na região noroeste do Estado.
  - Pesquisas OD da CPP foram realizadas nos anos de 2023 e 2025.

- **Execução de Pesquisas OD e PPD (rodovias e embarcadores):**
  - Foram realizados 24 pontos de pesquisa no âmbito do PLI, com foco em pesquisas de preferência declarada (PPD).
  - Pesquisas PPD adaptadas para avaliar troca modal, inclusive para automóveis, principalmente em regiões do interior próximas a grandes municípios.
  - Pesquisas recentes começaram em abril e terminaram em julho de 2025, totalizando 10 mil entrevistas.
  - Compromisso de realizar pesquisas OD em qualquer rodovia do Estado, mesmo fora do contrato, para garantir dados atuais.
  - SEMIL: Importância de não utilizar dados defasados (exemplo: evitar dados de 2020). Consórcio: "Caso haja necessidade de atualização em

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

local específico, equipe regional pode executar a pesquisa em até uma semana".

- **Qualidade, Exemplos de Projetos e Metodologia das Pesquisas**
    - Produtos entregues devem ser de alta qualidade e utilidade prática, não meramente burocráticos.
    - Exemplo: Privatização da Sabesp, referência de qualidade e dedicação, com alteração de 375 contratos e 371 anexos, regulação até 2060.
    - "Expectativa de que a área de logística possa alcançar ou superar o padrão da Sabesp".
    - "O governador valoriza o conhecimento detalhado de todos os pontos discutidos".
    - "O reservatório federal do Paraibuna está passando por PPP, com duração de 20 anos, investimento de 2 bilhões, troca elétrica prevista até o sétimo ano, OPEX com redução de 22%, aporte e contrapartida de 854 milhões, prestação de 285"
    - Programa de concessões do Estado atualizado, incluindo SPI Noroeste e outros pontos relevantes.
    - Objetivo das pesquisas de PPD: atualizar coeficientes para avaliação da troca modal, considerando tempo versus custo.
    - Pesquisas PPD utilizadas para entender disposição dos embarcadores e demandantes em trocar de modal, a partir de diferentes critérios.
    - Metodologia similar à utilizada para avaliar fuga em pedágio, adaptada para troca modal.
    - Para automóveis, pesquisas em regiões do interior próximas a grandes municípios, considerando opções como TREM ou VLT.
    - Foco atual em carga geral, pois o valor da carga pode ser decisivo na escolha do modal.
    - Para commodities, o custo é o principal fator de decisão.
  - **Planejamento, Estratégias e Decisões em Infraestrutura**
    - Pesquisas planejadas para julho e agosto já estão preparadas.
    - DER sugeriu envolvimento do Setcesp - Sindicato das empresas de transporte de SP para atingir empresas embarcadoras, ampliando o foco em carga geral e projetos prioritários.
    - Objetivo: obter feedback direto das empresas sobre disponibilidade de malha ferroviária no interior.
    - Exemplos de projetos em análise: terceira pista da Imigrantes e TIC Santos.
    - Questão de passageiros na RMSP não está sendo tratada diretamente neste momento no PLI, mas pode receber contribuições futuras.
    - Decisões Estratégicas sobre Investimentos e Autorizações
    - Discussão sobre viabilidade de continuar investindo na hidrovia Tietê-Paraná, considerando concorrência com ferrovia que chega em São Simão.
    - Necessidade de entender preferência dos embarcadores entre hidrovia, ferrovia e rodovia para diferentes tipos de carga.
    - Debate sobre possibilidade do Estado assumir linhas ferroviárias ociosas sob controle federal, desde que haja demanda de carga suficiente.
    - Exemplo: trecho Panorama-Bauru, com linha ferroviária ociosa.
    - Importância de identificar locais viáveis para autorização de operação ferroviária, evitando investimentos sem demanda comprovada.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Referência ao Mato Grosso como exemplo de autorização ferroviária bem-sucedida.
- Reconhecimento da necessidade de estudo para regulamentar a lei de autorização ferroviária no Estado de São Paulo.

- **Cronograma, Produtos, Aprovação e Qualidade**
  - Cronograma em desenvolvimento, com destaque visual para etapas representadas por quadrados roxos nos slides.
  - Trabalho principal envolve propostas e estudos de OPEX e CAPEX, com previsão de conclusão para meados de 2026.
  - Houve atrasos, especialmente entre o quinto e o sétimo produtos, mas a partir do nono há possibilidade de antecipação das entregas.
  - Decisão da Secretária de Estado da SEMIL: buscar antecipar etapas para garantir qualidade na gestão do exercício.
  - Fase de diagnóstico permanece inalterada, com data original mantida para outubro de 2025, especialmente para o produto 8 (modelo de transporte).
  - Modelo de transporte em construção desde abril, abrangendo rodovias, hidrovias, ferrovias, cabotagem, sistemas aéreos, embarques e portos.
  - Até o momento, apenas o plano de trabalho foi aprovado; outros produtos entregues não foram aceitos inicialmente e passaram por realinhamento.
  - Exemplo: Produto 2 entregue no prazo, mas não aceito, sendo refeito após discussão.
  - Produto 3 (caracterização) entregue em maio, reavaliado para agosto.
  - Ajustes mantêm a fase de diagnóstico como referência central.
  - Produtos intermediários repactuados para garantir o nível de qualidade esperado.
  - Aprovação será feita por produto, com expectativa de praticamente um produto por mês.
- **Eventos Regionais, Engajamento e Infraestrutura Vicinal**
  - O Produto 5 refere-se às ações regionais de divulgação, incluindo fóruns e eventos regionais em cada ZEE.
  - Inicialmente previstos para março a julho, agora reagendados para a partir da última semana de agosto, a cada 15 dias até o fim de novembro.
  - Eventos contarão com apresentações para discutir desenvolvimento local via sistemas logísticos.
  - Apoio do DER e da SEMIL para definição das datas.
  - Disponibilização de formulário de contribuições, inclusive com sistema de mapa, já operacional no site.
  - Sugestão de ampliar divulgação para garantir participação da população.
  - Estradas vicinais (municipais) incluídas no escopo, com atenção à estadualização e integração com programas estaduais.
  - Discussão sobre necessidade de critérios técnicos para priorização de estadualização, pavimentação e duplicação de vicinais e SPs.
  - Ênfase na importância de planejamento proativo e técnico, reduzindo o uso político das vicinais.
  - Critérios técnicos devem orientar decisões sobre quais vicinais estadualizar, pavimentar ou duplicar, considerando integração logística e disponibilidade de recursos públicos.
  - Importância de analisar a logística de forma integrada, superando a predominância histórica das rodovias.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- **Impactos Sociais, Econômicos, Desenvolvimento Regional e Financiamento**
  - Previsão de análise dos impactos das intervenções, identificando afetados e potenciais de indução ao desenvolvimento.
  - Exemplo: No Vale do Ribeira, implantação de rodovia em Barra do Chapéu beneficia empresas de pesca, setor altamente perecível.
  - Relação anual de informações sociais ganhou importância, com destaque para o índice de "raiz negativa" (empresas sem funcionário, muitas vezes apenas o próprio dono), fenômeno crescente no interior.
  - Destacada a importância das vicinais para o escoamento da produção e acesso a serviços de saúde, como tratamento de quimioterapia e hemodiálise.
  - Discussão sobre fontes de financiamento, reconhecendo limitações e necessidade de alternativas como PPPs.
  - Estudo em andamento sobre modelos de garantia, especialmente via fluxo, para viabilizar PPPs.
  - Necessidade de aprofundar estudos jurídicos, institucionais e regulatórios, com equipe liderada por Fernando Fleury.
  - Solicitação de reunião com equipe jurídica para discutir pontos já identificados.
  - Temas a serem abordados: autorização ferroviária, modelos de garantia, criação do DINFRA, recomendações do PLI.
- **Atualização do PLI, Resiliência, Sustentabilidade e Integração**
  - Necessidade de atualização do PLI, destacando importância de antecipar etapas para permitir mais tempo de revisão e aprimoramento do produto final.
  - Antecipação é vista como oportunidade de alcançar resultado de maior qualidade.
  - Necessidade de marcar reuniões com a secretária e outros envolvidos para tratar dos pontos do cronograma e definir apoios necessários.
  - Importância de fortalecer a rede rodoviária para garantir resiliência e alternativas em caso de interrupções.
  - Casos práticos, como deslizamentos na SP055 e BR101, evidenciam necessidade de rotas alternativas.
  - Tema político reconhecido como relevante, reforçando necessidade de análises críticas e aprofundadas.
  - Processo de elaboração do PLI é contínuo, com atualizações constantes baseadas em novos dados e demandas regionais.
  - Empresas como Logipesa trouxeram demandas específicas, como necessidade de corredores para cargas indivisíveis.
  - Relatórios mensais produzidos e posteriormente consolidados em relatório final.
  - Diálogo com diversos órgãos estaduais e instituições é intenso e crescente, incluindo Fiesp, MRS, RUMO, entre outros.
  - Objetivo: garantir alinhamento entre o PLI e outros planos e projetos em andamento.
  - Reuniões preparadas individualmente, buscando contextualizar o período, entender planejamentos e investimentos programados dos parceiros, e apresentar conceitos do PLI.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Processo considerado inovador em relação a planos anteriores, com ênfase em diálogo e flexibilidade.

- **Transição Energética, Biometano e Infraestrutura Aeroportuária**
  - Discussão sobre necessidade de considerar pontos de abastecimento de veículos elétricos e biometano em projetos prioritários.
  - 84% da produção de biometano no estado virá de resíduos, parte será injetada no grid das concessões de gás e outra parte destinada ao campo.
  - Integração com órgãos como CETESB, SPI, concessionárias de gás e Arsesp é estratégica para mapear e aprovar projetos de biometano.
  - Exemplo: Projeto em Presidente Prudente, com 40 km de rede para abastecer 4 mil residências e indústrias com biometano da Cocal.
  - Sugerido incluir critérios de transição energética e aspectos jurídicos/regulatórios nos estudos e planos.
  - Aeródromos e aeroportos paulistas incluídos no escopo do PLI, com necessidade de dialogar com SPE de Aeroportos Paulistas e Rede Boa.
  - Governo estadual oferece incentivos para ampliar operações aéreas regionais.
  - Infraestrutura aeroportuária reconhecida como nó logístico relevante, especialmente para o interior do Estado.
- **Parcerias, Compartilhamento de Dados e Logística Multimodal**
  - Concremat possui contratos relevantes, como certificação da linha 6 do metrô e plano nacional de contagem de tráfego, cujos dados podem ser utilizados no PLI.
  - Relacionamento com órgãos como ARTESP facilita articulações para reuniões e compartilhamento de informações estratégicas.
  - Atualização periódica dos dados e participação de todos os atores relevantes são essenciais para a governança do projeto.
  - Grupo realiza reuniões com empresas do setor logístico para testar ideias e obter feedback antes de apresentar projetos ao mercado.
  - Foco recente em hidrovias, com contextualização do carregamento atual e projeções futuras.
  - Hidrovia transporta cerca de 2 milhões de toneladas; ferrovia entre 50 e 60 milhões, com tendência de crescimento para 40 milhões partindo de determinado ponto.
  - Projeção: investimentos prometidos podem elevar capacidade ferroviária para 75 a 90 milhões de toneladas.
  - Preocupação de que, com aumento da capacidade ferroviária, cargas como açúcar possam migrar novamente para o modal rodoviário para escoamento via Santos.
- **Planejamento, Cenários Futuros e Estratégias Ferroviárias**
  - Planejamento e Cenários Futuros das Malhas Ferroviárias.
  - Desde 2020, acompanhamento das mudanças no fluxo de carga, especialmente na entrada de carga do interior de São Paulo.
  - Considerado cenário de planejamento até 2057, incluindo projeções de carga e investimentos previstos.
  - Plano futuro da Rumo envolve renovação da Malha Oeste, conectando Mato Grosso do Sul ao tramo central da Malha Paulista, com possível devolução da Malha Oeste.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Análise atual compara demanda de carga existente com plano proposto pela Rumo, sem ainda refletir aumento de capacidade decorrente dos investimentos previstos.
- Preocupação de que, com aumento da carga do Mato Grosso e Goiás, possa faltar espaço para a carga paulista na Malha Paulista.
- Limites físicos e operacionais restringem aumento de carga, mesmo com entrada da Malha Paulista.
- Estudos de impacto regulatório consideraram aumento de carga até 2057, mas há dúvidas sobre efetividade dessas previsões.
- Limitações e Potenciais de Expansão das Malhas Paulista e Oeste
- Malha Paulista sendo reativada em alguns trechos, como Tupã, mas com adiamentos e dificuldades institucionais.
- Malha Oeste pode ser devolvida ao Estado em dois anos, mas reativação enfrenta desafios institucionais e altos custos, especialmente por ser de bitola estreita.
- Investimentos estaduais em eclusas têm limite operacional: hidrovia não deve ultrapassar 5 a 6 milhões de toneladas por ano.
- Sugestão de criação de *short-line* entre Araçatuba e hidrovia, pulando eclusas e facilitando transporte de cargas vindas de São Simão.
- Possibilidade de utilizar hidrovia para diversificar operadores e quebrar monopólio da Rumo.
- MRS opera trecho entre Pederneiras e Itirapina, movimentando 4,3 milhões de toneladas, com restante da carga chegando por caminhão.
- Investimentos em embarcações visam equilibrar competição e aumentar interesse de outros operadores.
- Integração Multimodal e Oportunidades de Desenvolvimento Industrial
- Discussão sobre criação de polos industriais para esmagamento de soja e milho, incentivando fixação biológica de nitrogênio e renovação dos canaviais.
- Possibilidade de instalação de grandes indústrias, com conversas com empresas como C.VAle.
- Incentivo à produção de biocombustíveis, com propostas de dutovia para Paulínia.
- Atualmente, derivados de combustível sobem para o Centro-Oeste via ferrovia, retornando com etanol de milho para Paulínia.
- Operadores como Hidrovia Brasil poderiam atuar na distribuição pelo Paraná.
- Principal demanda potencial é de soja, milho e celulose.
- Necessidade de capturar demanda atualmente transportada por caminhões e fomentar novas linhas de produção agroindustrial.
- Critérios de Priorização e Hierarquização de Projetos Logísticos
- Processo de mapeamento e hierarquização dos projetos do PLI ainda em fase inicial.
- Critérios sugeridos: retorno sobre investimento, redução de custo logístico, volume movimentado, investimento realizado, sustentabilidade (redução de CO2).
- Comparação entre projetos deve considerar maior retorno de investimento possível.
- Ainda não há lista completa de projetos; hierarquização será feita após mapeamento.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Novos projetos ambiciosos estão sendo considerados, especialmente para criar novas conexões ferroviárias e polos de desenvolvimento.
- Estratégias para Definição de Projetos Prioritários
- SEMIL: Sugestão de inverter processo - definir primeiro objetivos estratégicos do Governo do Estado.
- Projetos devem ser alinhados com objetivos como atração de investimentos, viabilidade de financiamento e existência de modelo jurídico e governança adequados.
- Priorização deve resultar em lista enxuta de projetos campeões.
- Plano logístico deve prever procedimentos para inclusão de novos projetos.
- Importância de foco para evitar dispersão em muitos projetos sem viabilidade concreta.
- São Paulo destacado como terceira economia da América Latina, com muitos dados e informações disponíveis.
- Considerações sobre Matriz Modal e Projetos de Passageiros.
- Mudança da matriz modal para ferrovia é essencial, apesar dos altos custos.
- Necessidade de aliados para validar ou descartar projetos ferroviários.
- PPI qualifica 220 bilhões em projetos de malha, incluindo projetos de passageiros como TIC Campinas.
- Sugestão de avaliar integração de projetos de passageiros e carga.
- Novos projetos ferroviários dependem do fechamento do ferroanel, mas outras opções estão sendo consideradas.

- **Situação e Desafios Históricos da Malha Ferroviária Brasileira**
  - Brasil possui malha ferroviária deficitária, mesmo com projeções até 2050.
  - Explicação histórica: desde 1854, incentivos inadequados levaram à construção de linhas sinuosas para reduzir investimentos.
  - Problemas herdados do período imperial ainda impactam o desenvolvimento ferroviário atual.
- **Foco em Qualidade, Estruturação das Reuniões e Engajamento**
  - Consenso de que o foco deve ser na produção de conteúdo de alta qualidade, tornando o projeto referência nacional.
  - Marketing e divulgação são considerados secundários em relação à substância do projeto.
  - Objetivo: entregar projeto de logística de excelência, dentro do cronograma e com potencial de uso prático.
  - Reuniões ocorrem dia sim, dia não, com sistematização especial às sextas-feiras para gerenciamento.
  - Proposto grupo de trabalho envolvendo órgãos do governo, com resolução encaminhada para assinatura.
  - Reuniões ordinárias mensais para apresentação de resultados parciais e instituição de notas técnicas intermediárias.
  - Solicitação para inclusão de participantes como André, Bia, Firmara e outros atores relevantes.
  - Disponibilidade de membros para contribuir mais ativamente e trazer especialistas de diferentes áreas.
  - Sugestão de entrevistas com especialistas e pessoal-chave.
  - Próximo produto a ser apresentado é o P2 – Caracterização Socioeconômica e Ambiental, previsto para daqui a um mês.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Após entrega do P2, será iniciado trabalho sobre aspectos institucionais, jurídicos e regulatórios.
- Notas técnicas intermediárias servirão para alinhar metodologias e apresentar prévias das ações futuras.
- Preocupação em manter cronograma e qualidade das entregas.
- Restrição de agenda: semana de 11 a 15 de agosto está bloqueada para uma das participantes.
- Projeto considerado prioridade máxima, com expectativa de engajamento total dos envolvidos.
- Disponibilidade para contato direto em caso de dúvidas ou dificuldades.
- Importância de envolver diferentes secretarias e órgãos.
- Sugestão de entrevistas e reuniões individuais com atores estratégicos.
- Experiência acumulada de membros do grupo é vista como diferencial para evitar erros do passado.
- Considerações sobre Modelos de Negócio e Viabilidade de Projetos Ferroviários
- Reconhecimento de que projetos ferroviários são caros e exigem abordagem integrada.
- Necessidade de garantir clientes e parceiros financeiros desde o início.
- Importância de ouvir diferentes perspectivas, inclusive de pessoas mais críticas e realistas, para fortalecer o projeto.

- **Pontos de atenção identificados pela IA:**
  - O projeto apresenta atrasos - necessário revisar e ajustar o cronograma para permitir entregas simultâneas, detalhando responsáveis e prazos, especialmente para os Produtos 2, 3 e 4 que foram postergados. A fase de diagnóstico é crítica – necessário a suficiência da equipe alocada para evitar impactos negativos nas etapas seguintes.
  - Metodologia de trabalho baseada em etapas sequenciais- precisa ser revista para permitir atividades paralelas e evitar dependências excessivas.
  - Processo de aprovação dos produtos entregues - definir critérios objetivos de qualidade e aceitação para minimizar o risco de retrabalho e atrasos adicionais.
  - Estudos jurídicos, institucionais e regulatórios sobre autorização ferroviária, modelos de garantia para PPPs e criação do DINFR - marcar reunião com a equipe jurídica para discutir pontos identificados, definir responsáveis e próximos passos, além de desenvolver o normativo para regulamentação da lei de autorização ferroviária e identificar locais viáveis para autorização no Estado de São Paulo.
  - A integração de dados multimodais e pesquisas OD/PPD depende de atualização constante e acesso garantido a bancos de dados de concessões - necessário garantir que os dados estejam acessíveis e atualizados para evitar uso de informações defasadas e comprometer a qualidade das análises.
  - O estudo sobre modelos de garantia para viabilizar PPPs em andamento é considerado um gargalo crítico - definir responsáveis, cronograma e próximos passos para a sua conclusão, para não comprometer a viabilidade financeira e institucional dos projetos prioritários.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

h) INFOSIGA/DETRAN - Apresentação PLI e entendimento da base do Infosiga

Data: 08/07/2025 - 15:00

Participantes:

- Infosiga: Everaldo Alves, Lucas Barros, Valdemir da Hora
- Bloomberg: Mariana Novaski,
- SLT: Denis, Carol, Sandra
- Consórcio: Silvio

Principais pontos:

- **Apresentação:** A reunião teve como objetivo discutir a integração dos dados do InfoSiga com o Plano de Logística e Investimento (PLI), visando aprimorar os planos de segurança viária.
- **Questões apontadas pelo Subsecretário de LT**: o uso dos dados do InfoSiga pelo PLI para embasar decisões e planos de ação (investimentos, melhorias, regramentos), e a atribuição legal da SLT sobre a publicação e processamento dos dados de acidentes, considerando a criação de um novo painel pelo DER e Artesp.
    - Em resposta ao primeiro tema: o InfoSiga sugeriu maior aproximação com o PLI para avaliar propostas e contribuir com ações de redução de acidentes.
    - Em resposta ao primeiro tema: o Infosiga apontou que a melhor sinergia seria vincular o novo painel (DER & Artesp) aos dados já consolidados do InfoSiga, evitando duplicidade de esforços.
- **Painéis do Infosiga:** foram demonstrados os painéis (dashboards) presentes no site do Infosiga e o potencial de suas análises**.**
- **Correlação dos dados de acidentes com outros dados**: Foram discutidas análises de correlação entre acidentes, volume de tráfego (VDM) e tipo de carga, sendo informado pelo InfoSiga que tais correlações não são realizadas atualmente, mas são possíveis com os dados disponíveis. Posteriormente, também foi questionado se as extrações de dados dos Boletins de Ocorrência consideram as condições de clima (neblina, chuva, etc.) e pista (detritos, óleo, etc.) no momento dos acidentes – embora a resposta tenha sido negativa, os técnicos do Infosiga disseram que novas análises podem ser consideradas no momento da extração dos dados, tendo em vista a riqueza analítica que pode existir considerando a junção e processamento de diversos bancos de dados.
- **Tendências dos acidentes**: com uso dos próprios dados do Infosiga no momento da reunião, foi possível observar que as tendências de óbitos estavam em queda até 2021, mas subiram nos anos mais recentes, sendo que o principal motivo do aumento são os acidentes com motociclistas com frequência cada vez maior em rodovias. Acidentes em áreas de conflitos urbanos com pedestres e autos tiveram quedas mais expressivas, sendo que a avaliação junto aos programas de iRAP das concessões rodoviárias poderia ser considerado em análises para entender a eficácias de programas com a finalidade de redução e óbitos.
- **Para o PLI**: Destacou-se a necessidade de análises mais profundas sobre acidentes rodoviários envolvendo motociclistas em áreas próximas a grandes centros urbanos, especialmente em Campinas, cujos fluxos interbairros costumam a utilizar as rodovias do entorno da cidade por causa da presença de muitas empresas ao longo das vias.
  Também foi destacada a importância do detalhamento dos sinistros (ex. utilização das imagens de câmeras das concessionárias), para prover o entendimento dos motivos que levam aos acidentes (ultrapassagens perigosas, cruzamentos sem visibilidade, falta de faixas exclusivas, tráfego intenso, excesso de velocidade, uso de álcool ou

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

entorpecentes), com intuito de prover ações mais eficazes (remodelação de projetos, alterações na infraestrutura existente, implantação de faixas exclusivas, aumento da fiscalização, ações educativas e comunicação da importância de prevenção de acidentes).

♦ **Encaminhamentos:**

- O InfoSiga se colocou à disposição para fornecer dados adicionais e participar de novas reuniões conforme o avanço dos planos do PLI.
- Marcar reunião quando houver propostas concretas de obras/ações para avaliação conjunta.
- Solicitar dados adicionais ao InfoSiga conforme necessidade dos projetos.
- Identificar demandas específicas de dados para subsidiar planos de ação e solicitar contribuições ao grupo do InfoSiga.

i) Fundação Seade - Apresentação PLI e entendimento da base da NFe

Data: 10/07/2025 - 10:30

Participantes:

- Seade: Bruno Caetano, Carlos Torres, André, Luiz Henrique
- SLT: Denis, Carol, Sandra
- Consórcio: Silvio, Cristina, Joseane

Principais pontos:

- **Apresentação inicial:** apresentação dos integrantes da reunião e posteriormente do PLI de forma resumida pelo Subsecretário da SLT. Na sequência foi mencionada a reunião ocorrida há 1 ano no qual a Fundação Seade expressou interesse em estabelecer um convênio de cooperação técnica para intercâmbio de informações, metodologias e técnicas de pesquisa com foco no subsídio às políticas públicas.

- **Sobre o projeto de CCDEP da Seade/Fapesp:** A Seade mencionou o projeto em andamento para implantação do Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas (CCDEP). Financiado pela Fapesp, por meio do programa CCD-SP, o novo centro deve trabalhas com 5 frentes: atividade econômica (indicadores baseados em big data); mercado de trabalho (tendências ocupacionais e impactos de políticas públicas sobre emprego e renda); mobilidade urbana (padrões de deslocamento com uso de dados de telefonia móvel); demografia e segurança (dinâmicas populacionais e segurança pública); e tecnologia (desenvolvimento de métodos computacionais para big data).

- **Sobre o estabelecimento de convênio:** dentro do contexto do CCDEP a Seade tem interesse no estudo realizado pela SLT, em 2022, do projeto denominado Big Data que pode ser cedido, mas de forma estática para o ano de 2019. Na ocasião, foi explicado que não houve continuidade do estudo pela SLT para os anos subsequentes e que o PLI também não prevê a contratação de serviços junto às empresas de telefonia para extração de novas bases de dados.

- **Nota fiscal eletrônica da SEFAZ**: com interesse nos dados da NFe, o Consórcio questionou sobre o Convênio que a Fundação Seade detinha com a Sefaz para

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

construção da Matriz de Insumo-Produto do Estado de SP. A Seade explicou que havia 2 convênios, um associado ao tema da MIP com o IBGE que foi descontinuado e outro que não tinha a estruturação de convênio, mas sim um acordo para cessão de dados para produção do PIB municipal paulista (também descontinuado desde setembro de 2024).

- **Interesse mútuo pelos dados da NFe**: o consórcio explicou a necessidade de obtenção dos dados da NFe para construir melhores matizes de fluxos de cargas para o ESP, tendo em vista que, embora o MT tenha publicado matrizes de cargas para o âmbito do PNL 2050, os dados de algumas cadeias são inexistentes (ex. cana de açúcar) ou muito agregados (ex. bauxita) para setores importantes da economia paulista. Além disso, o potencial analítico trazido por estes dados poderia prover análises regionais de grande interesse para avaliação de impacto de novas infraestruturas logísticas.

  Por isso, os argumentos que devem ser utilizados na nota técnica a ser enviada pela SLT para a SEMIL e, posteriormente, para a SEFAZ, através de sua Secretária de Estado, deve trazer justificativas substanciais para que o pedido seja defendido pela SEMIL e considerado pela SEFAZ.
  A Seade demonstrou grande interesse neste ponto, tanto da questão dos fluxos econômicos (que determinarão as estimativas dos fluxos de cargas), como da questão das análises de impacto com uso da teoria de insumo-produto inter-regional que o Consórcio pode construir.

♦ **Encaminhamentos:**

- A Seade enviará uma proposta inicial de estabelecimento de convênio entre a fundação e a subsecretaria de logística e transportes.
- Uma nova reunião foi agendada para o dia 16/07 para discutir sobre os resultados gerados pelo convênio com a Sefaz e os motivos da descontinuidade.
- Serão convidados outros técnicos da Seade e DER para debater sobre o tema do uso dos dados da NFe e discutir a estratégia para consolidação da Nota Técnica a ser encaminhada pela SEMIL para a SEFAZ, considerando o objetivo, as justitificativas e a governança dos dados.

j) SEMIL (SEM e SLT) / Unicamp / EPUSP / Cetesb - Apresentação metodologia do Balanço energético do Plano Paulista Decenal de Energia (PPDE 2034) - Híbrida

Data: 10/07/2025 - 17:00

Participantes:

- SEM: Subsecretária Marisa, Danilo
- Unicamp e EPUSP: Rodrigo Mathe, Roberto Castro, Gilberto Jannuzzi, Edmilson, Ademir e +15
- Cetesb:
- SLT: Carol
- Consórcio: Silvio

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Principais pontos:

- **Apresentação inicial:** apresentação dos principais palestrantes e posteriormente da metodologia a ser usada para cálculo do Balanço de Emissões para fins do Plano Paulista Decenal de Energia PPDE 2034 (Rodrigo).
- **Questionamentos:** no cálculo apresentado para o balanço, utilizando a metodologia do IPCC, 5 temas foram considerados: Transportes, Indústria, Energia, Agropecuária (consumo de combustíveis e fertilizantes) e Edificações, por isso, o primeiro questionamento dirigido ao grupo do PPDE foi feito pelo grupo do PAC (pelo Prof. Jannuzzi) sobre a diferença que o PAC considera também os sistemas agroflorestais (AFOLU - que tem saldo negativo até 2050) e o processamento de resíduos.
  Outros questionamentos sobre a metodologia foram mencionados, mas a preocupação central baseia-se no alinhamento do cálculo do balanço das emissões entre o PEE 2050, PAC 2050 e o PPDE 2034.
  Também foi mencionada a diferença do uso das bases do "SEG" e "IBESP" (dúvida quanto às siglas), no qual a base do IBESP é a oficialmente aceita para fins de comparação com dados de outros estudos e estimativas.

♦ **Encaminhamentos:**

- Durante a reunião mutas vezes foi citado o setor de transportes como um dos mais importantes na equação do balanço, dada sua importância na emissão de GEE e dadas as estratégias associadas para a redução das emissões (alteração modal, eficiência e transição energética).
- Foi mencionado que o Davi (não presente na reunião) teria a resposta para parte das dúvidas citadas na reunião relativo à metodologia aplicada ao setor de transportes.
- O Consórcio deverá solicitar uma reunião com a SEM, para entendimento dos termos e também alinhar os métodos e coeficientes a serem considerados nos cálculos das emissões, junto às saídas dos modelos de simulação em rede, bem como para apropriar das estratégias e metas presentes nos Planos Estaduais de Energia e de Ação Climática que envolvem o setor de transportes e dele impactados como o setor agropecuário.

4.4.2 Concepção inicial de projetos

Os itens a seguir descrevem as atividades desenvolvidas no 5º mês relativas à concepção inicial de projetos, análise de dados e produção de documentos técnicos para a SLT/SEMIL.

<u>Concepção inicial de projetos logísticos</u>

Descrição: continuação da formulação de justificativas para promover projetos que possam ampliar a demanda ferroviária, hidroviária e dutoviária na área central do Estado, considerando também a implantação de polos agroindustriais de processamento grãos.

O conceito de alguns projetos e os resultados destas análises preliminares têm sido inseridos nas apresentações, especialmente naquelas para empresas e associações. Sendo exemplificadas nas figuras seguir:

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

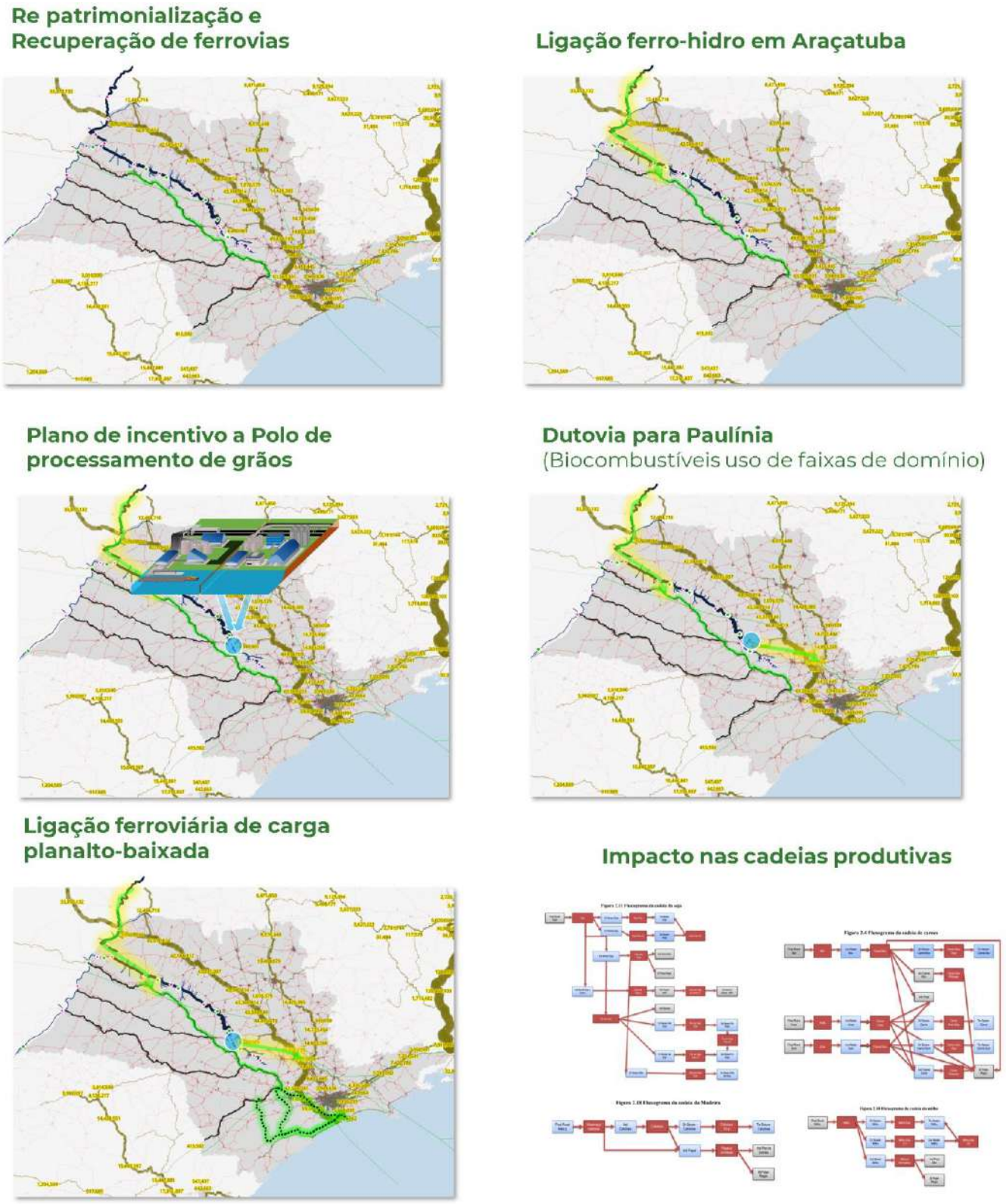


Figura 4-1. Exemplos de projetos conceituais para provocar debate na reunião com SEMIL e BID do dia 07/07/2025 descrita anteriormente. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4.3 Desenvolvimento de ferramentas de análise

Descrição: execução parcial das atividades para obtenção e tratamento de dados secundários de fontes oficiais: IBGE, RAIS/PDET, SISCOMEX/SECEX, ANTT, SNAC, entre outros. Estruturação e processamento dos dados para correção de incoerência e validação das matrizes existentes (BigData/SEMIL e MINFRA passageiros e cargas). Início do desenvolvimento de ferramentas para prover análises quantitativas complexas de forma interativa com o usuário por meio de dashboards.

- Redesenvolvimento das atividades de extração, tratamento e organização dos dados, tendo em vista a necessidade de geração de arquivos menos agregados em termos de produtos (NCM) ou setores (CNAE).
    - A visão até o mês anterior, previa a manutenção da abertura regional na escala municipal (considerando 5570 municípios), mas com os setores agregados para que os resultados dessas agregações pudessem ser usados em planilhas tipo Excel, facilitando sua manipulação e análise posterior e por qualquer técnico.
    - No entanto, por causa da demanda crescente por análises quantitativas ligadas ao PLI (solicitações internas e externas) e a carência de resultados com dados advindos do próprio Consórcio, observou-se a necessidade de constituir ferramentas analíticas para suprir a necessidade da SLT e SEMIL, como um todo.
    - Para tanto, o primeiro passo foi a construção de sistemas de análise de dados complexos e demandados pelo usuário. Ou seja, o usuário deverá conhecer os objetivos das análises que foram pré-programadas, mas poderá agregar regiões, setores e produtos, através de mapas e dos próprios gráficos presentes em estruturas de dashboards.
    - Por isso, novos processos de ETL foram criados, não para preencher planilhas, mas sim, para criar outros bancos de dados com dados desagregados, porém otimizados visando facilitar a operação (processamento) mais eficiente dos procedimentos (algoritmos) que serão disparados pelo usuário através dos dashboards.

- Execução, ainda não finalizada (80%) de dashboards para análise de desenvolvimento regional, através da análise SWOT combinada com os cálculos de quocientes vocacionais, considerando qualquer agregação regional dentro do território brasileiro.
    - Entende-se que fora do Estado de SP, a análise é igualmente importante, tendo em vista que as principais cadeias demandantes do transporte de cargas operam em âmbito nacional). Por isso, compreender o avanço de cadeias fora de SP é importante para avaliar a competição que o Estado sofre ou a oportunidade na venda de insumos, ao mesmo tempo, as cadeias em queda fora de SP podem representar oportunidades, mas também a redução do fornecimento de insumos.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

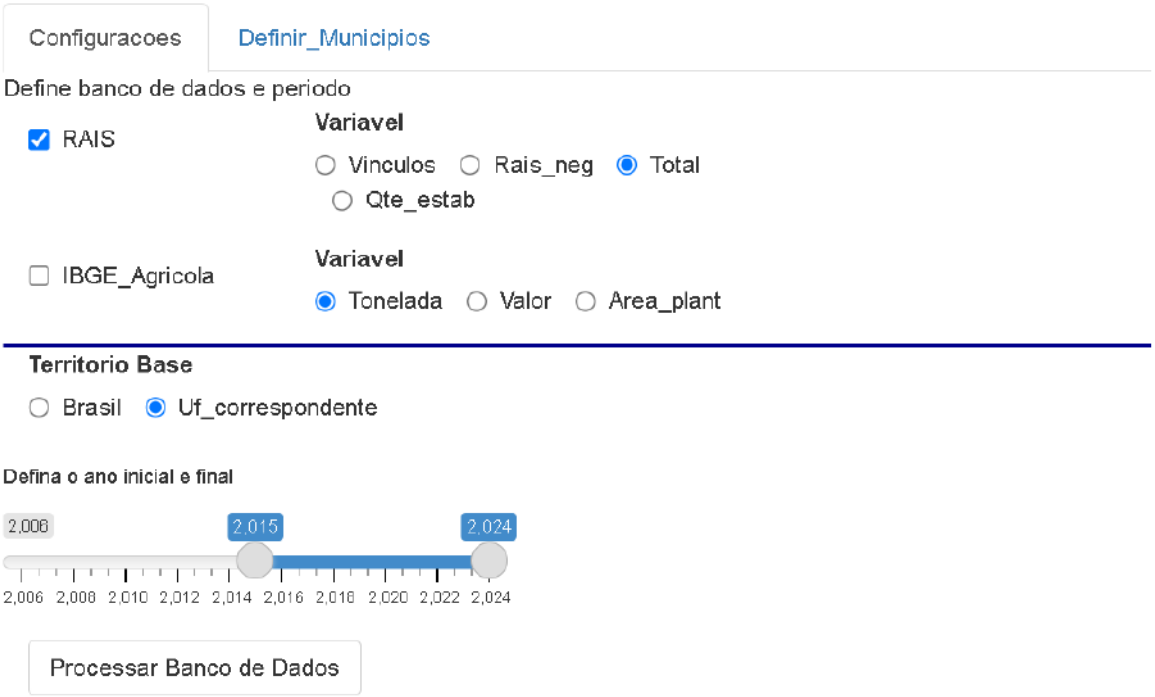
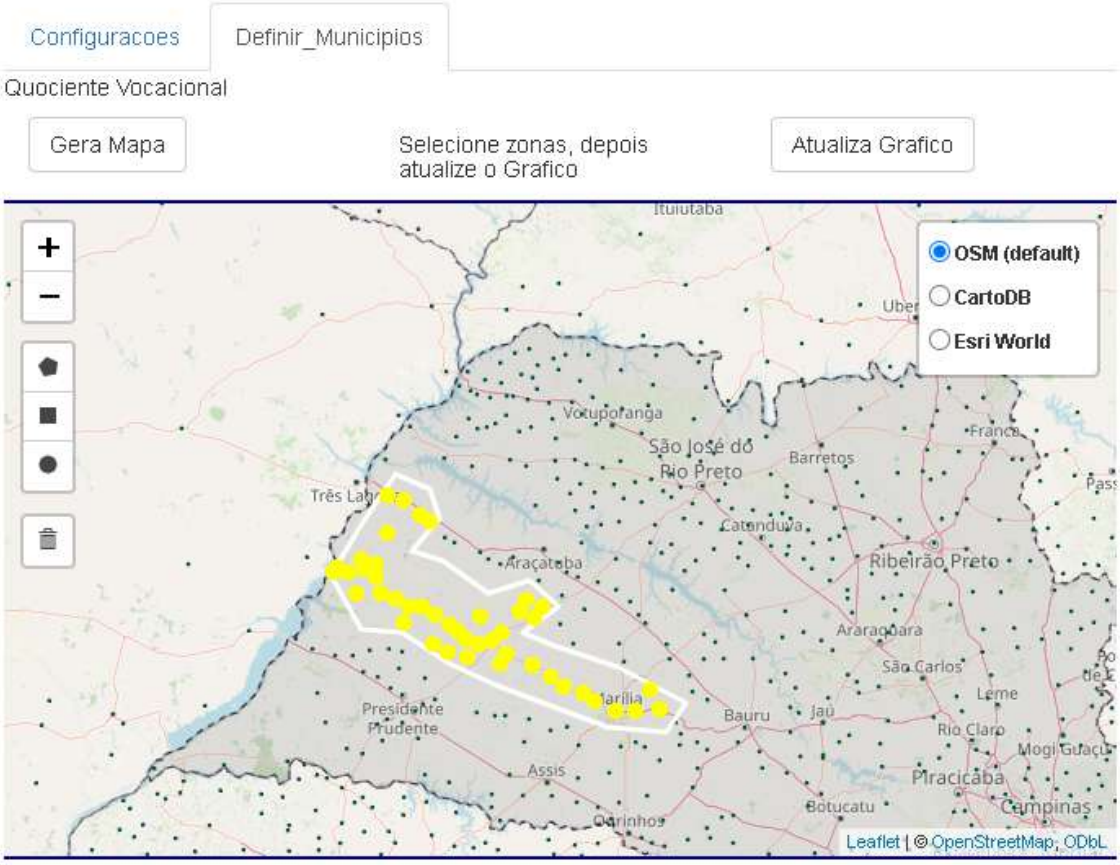


Figura 4-2. Tela de escolha do Banco de Dados da ferramenta em desenvolvimento, criada em R, RStudio e Shiny (dashboard), com visualização .html, para avaliação SWOT com quociente locacional, dos 671 setores produtivos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), para qualquer combinação entre os anos de 2006 a 2024 e para o âmbito nacional por município. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



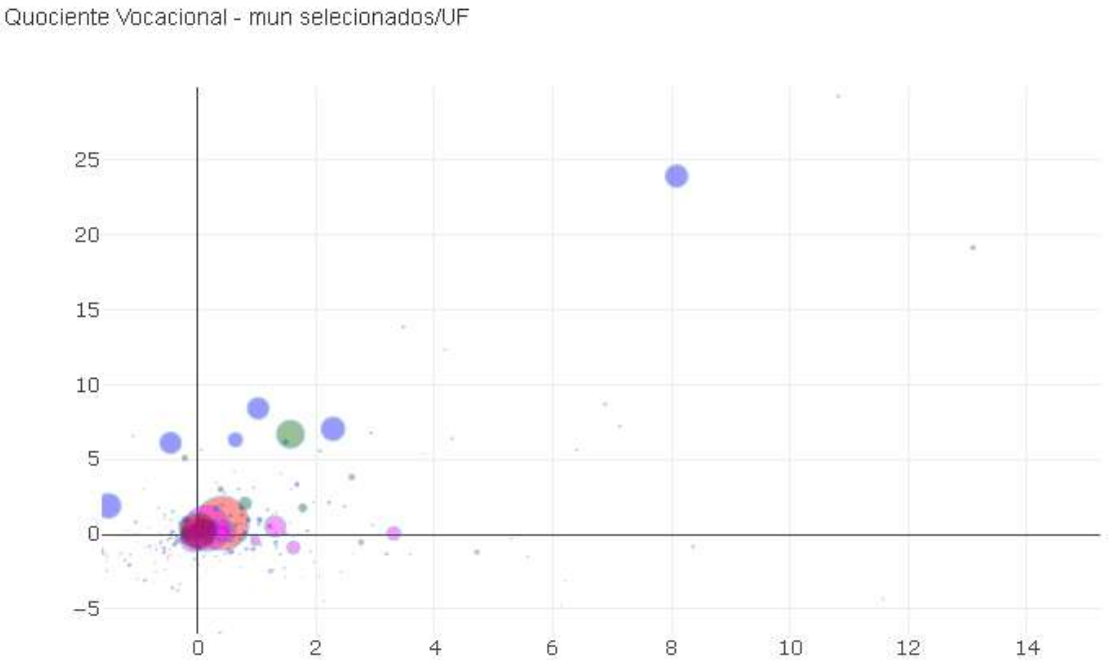


Figura 4-3. Tela de seleção em mapa e zoom da avaliação do quadrante de Oportunidades da ferramenta criada em R, RStudio e Shiny (dashboard), com visualização .html, para avaliação SWOT com quociente locacional, dos 671 setores produtivos da RAIS (2006 a 2024.) Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

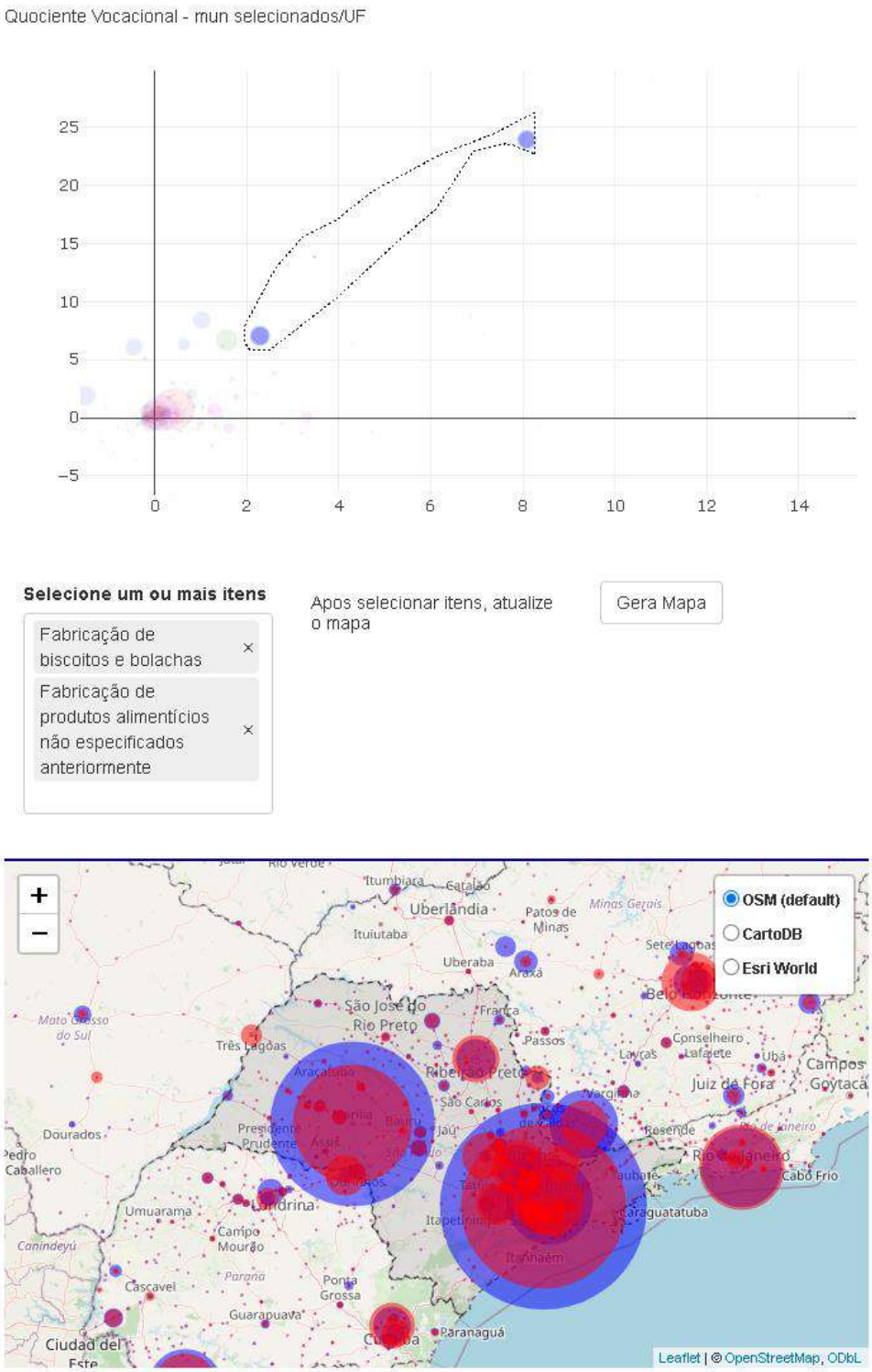


Figura 4-4. Tela de escolha no gráfico dos dois principais grupos de atividades com maior crescimento na região delimitada anteriormente, para avaliação do crescimento destes setores em outras regiões do país, sendo os círculos vermelhos a quantidade de emprego no primeiro ano da análise e o azul no segundo ano, neste exemplo: 2015 e 2024, definidos na tela inicial junto ao Banco de Dados. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4.4 Elaboração de documentos técnicos para a SLT/SEMIL associados ao PLI

Descrição: Resposta à questão 10 do Ofício do Tribunal de Contas do Estado de SP, com a denominação: "Requisição de documentos e informações DCG-4 Nº 01/2025", encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) (A/C: Sra. Gilmara A. M. Bidoia Mello)

Foi solicitado à SLT:

> *"Para implementar, no âmbito do Estado de São Paulo, a iniciativa "Painel ClimaBrasil", coordenada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos termos do Plano Anual de Trabalho de 2025 da Rede Integrar - que inclui os 33 Tribunais de Contas do Brasil, além da Atricon e do Instituto Rui Barbosa (IRB) - solicitamos, de acordo com os artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709/93, a documentação, informações e/ou providências listadas a seguir:*
>
> *...*
>
> *10) P3. Considerando a previsão de conclusão do Plano Estadual de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050) para 2026, informar:*
>
> > *a. Se o PLI-SP 2050 pretende incorporar em seu texto ações e metas relacionadas à diminuição da emissão de Gases de Efeito Estufa e;*
> >
> > *b. Se há algum outro instrumento atualmente vigente para avaliar o tema transporte/mobilidade urbana e sua relação com as mudanças climáticas, ou tal correlação será realizada no PLI-SP 2050 ainda em elaboração. Caso positivo, detalhar a forma pela qual o monitoramento desse instrumento é formalizado, indicando sua periodicidade, forma de divulgação e remeter seus respectivos relatórios/documentos de monitoramento."*

<u>Resposta elaborada pela Equipe de Apoio da SEMIL:</u>

Considerando os pedidos de informação presentes no processo SEI nº 020.00010772/2025-41 referentes ao PLI:

> *10) P3. Considerando a previsão de conclusão do Plano Estadual de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050) para 2026, informar:"*
>
> *a. Se o PLI-SP 2050 pretende incorporar em seu texto ações e metas relacionadas à diminuição da emissão de Gases de Efeito Estufa e;*

Sim, inclusive o termo referência utilizado para contratação de serviços especializados para desenvolver o PLI prevê o alinhamento direto com os outros planos estratégicos do Estado de SP, reforçando a importância em considerar os resultados, diretrizes, ações e metas do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), Plano Estadual de Energia (PEE 2050) e Plano de Ação Climática (PAC 2050), reconhecendo também os demais planos e suas atualizações.

Em todos, assumiu-se a neutralidade de carbono em 2050 (campanha para zerar as emissões líquidas: "Race to Zero" apoiada pela ONU), sendo que o PAC 2050 avaliou a necessidade de redução de 65% para o setor de transportes, considerando o cenário referencial (ao incluir a expectativa futura de crescimento), ou de 29%, considerando o ano base de 2020 (38.6 Mt CO_2) para 27.4 Mt CO_2, em 2050.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Para tanto, as recomendações do PAC para o Setor de Transportes envolvem as ações e subações apresentadas na Figura seguinte, que serão buscadas no PLI em termos da proposição de projetos, estimativa de seus impactos, cálculo da relação custo-benefício (incluindo as externalidades socioambientais), criação e monitoramento de indicadores.

Figura 10.1 Ações e Subações determinadas no PAC 2050 para o Setor de Transportes

Setor	Ações	Subações
Transporte	TRA1: Redução das emissões do transporte de carga	TRA1.1: Substituição do Diesel por alternativas
		TRA1.2: Eletrificação de caminhões de uso urbano/média distância
		TRA1.3: Aumento da eficiência sistêmica
		TRA1.4: Mudança de modal rodoviário para ferrovias e hidrovias/ cabotagem
	TRA2: Redução das emissões do transporte coletivo de passageiros	TRA2.1: Substituição do Diesel por alternativas
		TRA2.2: Eletrificação dos ônibus
		TRA2.3: Aumento da eficiência sistêmica
		TRA2.4: Mudança de modal para transporte metroviário e ferroviário
	TRA3: Redução das emissões da frota de veículos leves e motocicletas	TRA 3.1: Disseminação de veículos híbridos, elétricos e híbridos plug-in
		TRA3.2: Substituição da gasolina por etanol
		TRA3.3: Aumento de eficiência e controle de emissões
	TRA4: Planejamento urbano inteligente	TRA4.1: Incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura para mobilidade ativa
		TRA4.2: Incentivo à mudanças de comportamento (maior utilização de transporte público e combinação de transporte público e mobilidade ativa)
	TRA5: Novas tecnologias	TRA5.1: Incentivo ao desenvolvimento de novos combustíveis/energéticos de baixa emissão de GEE: biocombustíveis avançados, hidrogênio e células de combustível

Figura 4-5. Tabela 6 do PAC 2050. Fonte: Documento disponível em: <https://semil.sp.gov.br/2022/11/consulta-publica-plano-de-acao-climatica-2050/>. Acesso em junho de 2025.

Embora o diagnóstico do PLI ainda esteja em fase de produção, entende-se que a subação TRA1.4 (Mudança de modal rodoviário para os demais) terá o maior enfoque, considerando que a carteira hierarquizada de projetos de infraestrutura deverá buscar por soluções multimodais, com propostas para projetos ferroviários, hidroviários e dutoviários com intuito de melhorar o transporte de cargas nos principais corredores de exportação e para a demanda interna.

As ações relativas às outras subações do TRA1 também são alvo do PLI que deverá avaliar a demanda potencial e investimentos necessários para instalação de corredores eletrificados para o transporte de cargas e mecanismos para incentivar produção e uso de bicombustíveis, incluindo as redes de abastecimento daqueles que, atualmente, não são usuais, como a energia elétrica e hidrogênio.

O PLI deve ainda estimar o impacto indireto de suas propostas, considerando a redução dos custos logísticos e o aumento da produção, especialmente, no setor agropecuário e de seus derivados.

As cadeias produtivas da cana de açúcar (etanol e açúcar), soja (biodiesel, óleo comestível, farelo, rações), milho (etanol, insumos para indústria de alimentos), madeira (celulose, móveis, construção) são importantes para o Estado de SP e serão, indiretamente, beneficiadas por aportes públicos para reduzir a dependência do transporte rodoviário. Neste contexto, outros setores, como o de produção de proteína animal, também podem aumentar sua participação no agronegócio paulista.

Por isso, o PLI está buscando um plano de ações com investimentos para reativar as ferrovias de carga no território paulista, reduzir riscos na hidrovia em crises hídricas, melhorar os acessos aos portos, ampliar berços para cabotagem, construir dutovias, incentivar gasodutos, entre outros projetos que consideram, na equação dos benefícios esperados, o aumento da produção de biocombustíveis nas cadeias supracitadas, incluindo a utilização da biomassa vegetal (etanol) e dos resíduos (biogás) em seus processos, com a

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

expectativa de que a matriz energética de SP possa ser significativamente alterada em prol da produção e uso de combustíveis renováveis.

Ainda, para que as metas do PAC 2050 possam ser conquistadas, o desenvolvimento do setor Agropecuária, Florestas e Uso do Solo (AFU) é essencial, pois é o único que entrará com sinal negativo no volume de emissões, ao reter mais CO_2 do que irá emitir. Aumento da silvicultura, plantio direto e a redução do consumo de adubos nitrogenados com uso da fixação biológica de nitrogênio (FBN) são subações do item AFU que só serão possíveis com o escoamento eficiente das produções agrícolas e respectivas agroindústrias.

Dada sua responsabilidade, o PLI, deverá avaliar todos estes efeitos nos cálculos dos benefícios socioambientais por projeto, a fim de possibilitar, não apenas a hierarquização dos projetos, mas também os custos da inação do Estado frente a investimentos estratégicos.

> "b. Se há algum outro instrumento atualmente vigente para avaliar o tema transporte/mobilidade urbana e sua relação com as mudanças climáticas, ou tal correlação será realizada no PLI-SP 2050 ainda em elaboração. Caso positivo, detalhar a forma pela qual o monitoramento desse instrumento é formalizado, indicando sua periodicidade, forma de divulgação e remeter seus respectivos relatórios/documentos de monitoramento."

Para a mobilidade urbana, os projetos de infraestrutura visam, primordialmente, a melhoria do transporte público através da implantação de prolongamentos e novas linhas de trem, metrô e VLT que são áreas de atuação da Secretaria de Transportes Metropolitanos. No âmbito urbano, também somam ao tema, as ações das prefeituras para modernização e eletrificação das linhas de ônibus e melhoria da eficiência dos sistemas transporte considerando o incentivo para uso de outros modais e as revisões dos planos diretores (zoneamento, coeficiente de aproveitamento). Estas ações interferem na equação da redução das emissões e devem ser monitoradas pelos respectivos órgãos.

Para o transporte inter-regional de cargas e passageiros foi prevista a criação de indicadores de emissão de GEE nas etapas seguintes do PLI que, nesta data, está na do Diagnóstico.

A definição dos métodos envolvidos, formas de monitoramento e periodicidade da publicidade depende do avanço de outras Etapas do plano e do estabelecimento de acordos com outras áreas da SEMIL e órgãos do GESP ou da inclusão de levantamentos de dados primários em contratos que visem a manutenção e atualização o PLI após dezembro de 2026 (data prevista para o fim do contrato com o Consórcio Concremat-Transplan para desenvolvimento do PLI).

4.4.5 Protótipos de Aplicações para gestão de processos do PLI na SEMIL e análises textuais

Nesta seção são descritas as atividades relacionadas ao desenvolvimento de protótipos de aplicações que foram idealizadas para auxiliar na gestão, monitoramento e análise das atividades técnicas do PLI-SP. Essas aplicações foram concebidas sobre o arcabouço de ferramentas opensource, que se caracterizam por serem soluções de código aberto desenvolvidas colaborativamente pela comunidade internacional de desenvolvedores. São oferecidas vantagens potenciais como ausência de custos de licenciamento, transparência total do código-fonte, flexibilidade para customizações específicas, independência de fornecedores proprietários, segurança aprimorada através de auditoria pública do código e sustentabilidade técnica a longo prazo. Foi planejado que os protótipos desenvolvidos possam ser mantidos, aprimorados e adaptados conforme as necessidades evolutivas do projeto, sem restrições técnicas ou financeiras impostas por soluções proprietárias.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Com base nessa filosofia tecnológica, foram desenvolvidos dois sistemas complementares que visam atender diferentes necessidades operacionais da equipe técnica, cujos detalhes de implementação e resultados alcançados são registrados de forma estruturada nesta seção. O conteúdo foi organizado da seguinte maneira: a seção 4.4.3.1 contém a descrição do SIGMA-PLI, sistema integrado de gestão da equipe técnica focado em dashboard colaborativo e ferramentas de produtividade, a seção 4.4.3.2 registra o SIGATA, sistema inteligente de análise textual automatizada baseado em algoritmos de processamento de linguagem natural, e a seção 4.4.3.3 aborda o cronograma integrado de desenvolvimento, incluindo distribuição de recursos e marcos temporais de implementação que foram estabelecidos para o período de 01 de julho a 31 de agosto de 2025. São conferidos maiores detalhes sobre arquiteturas, tecnologias específicas, status de implementação e funcionalidades desenvolvidas nas seções seguintes.

4.4.5.1 Protótipo SIGMA-PLI - Sistema Integrado de Gestão da Equipe Técnica

O desenvolvimento do protótipo SIGMA-PLI é importante, pois visa tornar a gestão, monitoramento, análise e produção da equipe técnica do PLI-SP mais eficiente, transparente e auditável. A implementação deste sistema pode resultar em ganho significativo de produtividade, uma vez que envolve automatização e padronização de processos operacionais, proporcionando maior controle sobre as atividades desenvolvidas por múltiplos especialistas trabalhando simultaneamente em diferentes frentes de trabalho.

Os objetivos específicos incluem a criação de um dashboard integrado para monitoramento em tempo real das atividades, a implementação de ferramentas de colaboração entre os membros da equipe, a automação de relatórios de produtividade e a garantia de maior eficiência na gestão dos recursos humanos disponíveis. O sistema visa proporcionar à coordenação uma visão consolidada das atividades em andamento, facilitando a comunicação interna e otimizando a distribuição de cargas de trabalho.

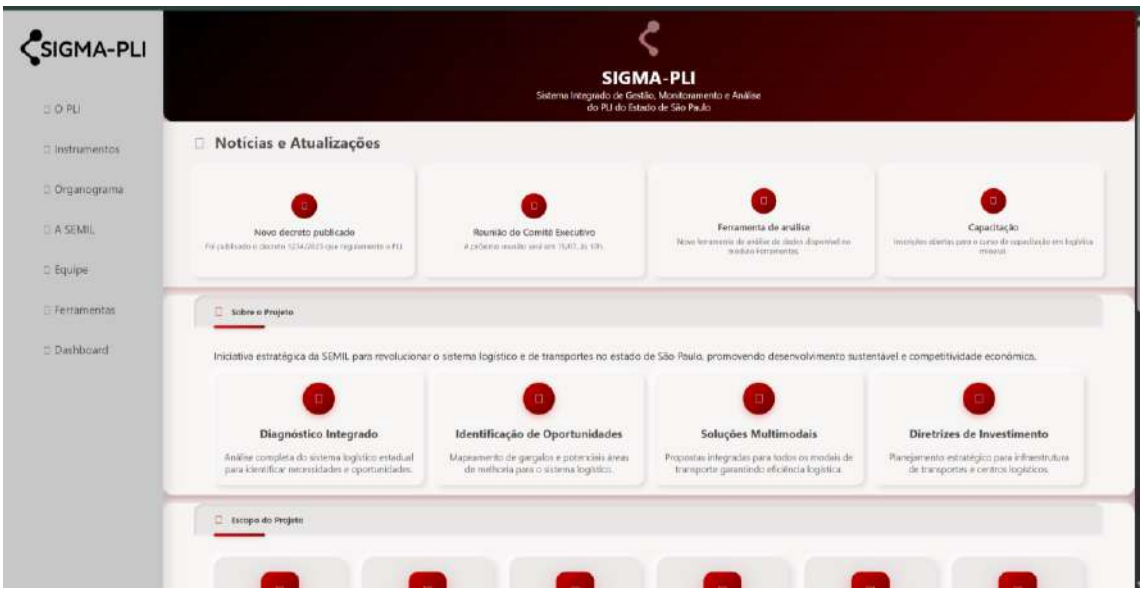


Figura 4-6. Interface web da página inicial do SIGMA-PLI. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

<u>Módulos que Compõem o Sistema SIGMA-PLI</u>

O Sistema Integrado de Gestão da Equipe Técnica (SIGMA-PLI) foi estruturado como uma plataforma modular que integra seis componentes funcionais principais, cada um responsável

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

por aspectos específicos da gestão e monitoramento das atividades técnicas. Esta arquitetura modular garante flexibilidade para expansões futuras e facilita a manutenção individual de cada componente sem comprometer o funcionamento geral do sistema.

Módulo 1: Core Dashboard da Equipe

O Core Dashboard constitui o módulo central do sistema, responsável por apresentar uma visão consolidada e em tempo real de todas as atividades da equipe técnica. Este módulo implementa um painel principal com indicadores visuais de produtividade individual e coletiva, exibindo cards personalizados para cada membro da equipe com informações como tarefas em andamento, status de progresso e métricas de performance. O dashboard oferece funcionalidades de filtragem por período, especialista ou tipo de atividade, permitindo à coordenação uma visão granular ou consolidada conforme a necessidade. O módulo também inclui alertas automáticos para prazos próximos ao vencimento e notificações de mudanças de status em tarefas críticas.

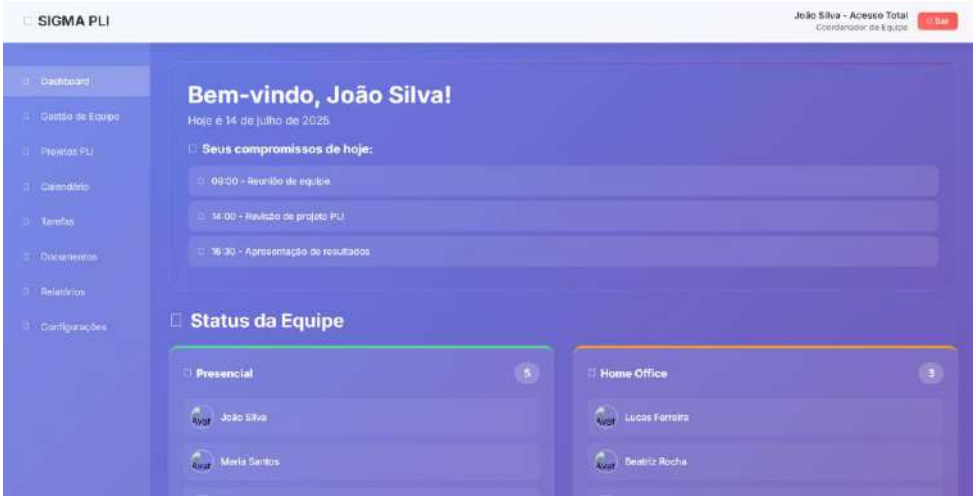


Figura 4-7. Interface web da página do dashboard do SIGMA-PLI. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

Módulo 2: Sistema de Tarefas e Progresso

Este módulo gerencia o ciclo completo de vida das tarefas técnicas, desde a criação até a conclusão. Oferece funcionalidades para definição de tarefas com prazos, responsáveis, prioridades e dependências entre atividades. O sistema permite acompanhamento de progresso através de marcos percentuais, comentários de evolução e anexos de arquivos relacionados. Cada tarefa é categorizada por tipo de atividade (análise de dados, desenvolvimento de scripts, elaboração de relatórios) e integra métricas de tempo dedicado para análise de produtividade. O módulo também implementa workflows de aprovação para tarefas que requerem validação da coordenação antes da conclusão.

Módulo 3: Ferramentas Analíticas Integradas

O módulo de Ferramentas Analíticas centraliza e organiza o catálogo completo de scripts R desenvolvidos para o projeto, incluindo análises específicas de dados da RAIS, FINBRA, SECEX e demais bases utilizadas. Este componente oferece interface web para execução remota de scripts, permitindo que membros da equipe executem análises padronizadas sem necessidade de configuração local do ambiente R. O módulo inclui galeria de dashboards interativos construídos em Shiny e Plotly, sistema de versionamento de scripts para controle de mudanças e funcionalidades de agendamento para execução automática de análises recorrentes. Cada ferramenta analítica é documentada com

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

metadados incluindo objetivo, dados de entrada, parâmetros configuráveis e formato de saída esperado.

Módulo 4: Dicionário de Dados e Metadados

Este módulo mantém um repositório estruturado de informações sobre todas as bases de dados utilizadas no projeto, incluindo dicionários de variáveis, descrições de campos, fontes oficiais e periodicidade de atualização. O sistema oferece funcionalidades de pesquisa textual para localização rápida de variáveis específicas, histórico de alterações em bases de dados e mapeamento de relacionamentos entre diferentes fontes. O módulo também mantém documentação técnica sobre metodologias de coleta, tratamento e análise aplicadas a cada base, facilitando a padronização de procedimentos e a continuidade do trabalho entre diferentes membros da equipe.

Módulo 5: Calendário e Cronograma Integrado

O módulo de Calendário integra todas as atividades da equipe em uma visão temporal unificada, sincronizando prazos de tarefas, reuniões, entregas e marcos do projeto. O sistema oferece visualizações por dia, semana, mês e trimestre, com códigos de cores para diferentes tipos de atividades e níveis de prioridade. Funcionalidades incluem lembretes automáticos, sincronização com calendários externos (Outlook, Google Calendar), gestão de conflitos de agenda e relatórios de ocupação da equipe. O módulo também permite análise de carga de trabalho para identificação de períodos de pico e redistribuição equilibrada de atividades entre os especialistas.

Módulo 6: Sistema de Relatórios e Documentação

O último módulo do SIGMA-PLI automatiza a geração de relatórios periódicos de atividades, incluindo relatórios mensais de progresso, sumários executivos para a coordenação e documentação técnica das análises realizadas. O sistema oferece templates personalizáveis para diferentes tipos de relatórios, integração automática de gráficos e tabelas gerados pelas ferramentas analíticas e funcionalidades de exportação para formatos PDF, Word e HTML. O módulo mantém histórico completo de todas as versões de relatórios gerados, facilitando comparações temporais e análises de evolução do projeto. Inclui também sistema de comentários colaborativos para revisão de documentos antes da finalização.

Status de Implementação

Atualmente, o protótipo SIGMA-PLI encontra-se com 35% de implementação geral, distribuída de forma heterogênea entre os diferentes módulos. A infraestrutura apresenta 90% de conclusão, com configuração completa do ambiente Docker, setup do Node.js e dependências principais, estrutura de pastas organizadas modularmente e sistema de build Webpack configurado. O Core Dashboard da Equipe apresenta 30% de implementação, com layout responsivo básico e cards de membros da equipe já operacionais, enquanto o Módulo de Ferramentas Analíticas e o Módulo de Dicionário de Dados apresentam 20% de conclusão cada, com estruturas básicas implementadas e desenvolvimento em andamento para integração com scripts R existentes.

As próximas fases contemplam a finalização do sistema de tarefas e progresso, implementação de métricas de produtividade e desenvolvimento completo dos módulos de calendário, relatórios e autenticação, com previsão de conclusão para 31 de agosto de 2025. A Figura 1 demonstra o status atual de implementação dos diferentes módulos do sistema SIGMA-PLI.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

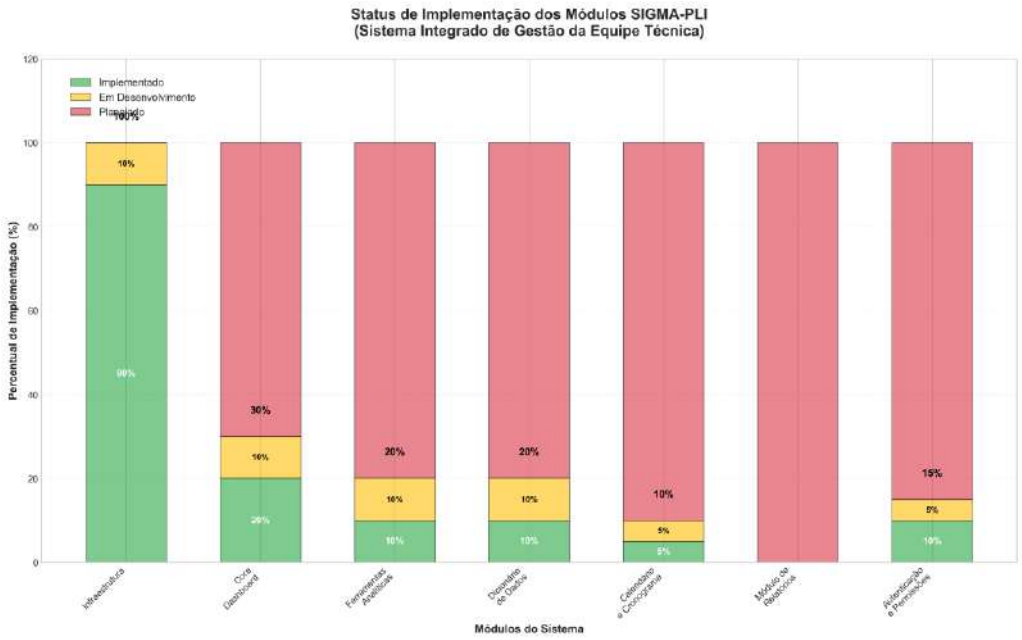


Figura 4-8. Status de Implementação dos Módulos SIGMA-PLI. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

A distribuição por categoria técnica, ilustrada na Figura 2, evidencia que a infraestrutura constitui o componente mais avançado com 90% de implementação, seguida pelo backend com 70% de progresso acumulado entre implementação e desenvolvimento. O frontend e as APIs apresentam maior concentração de atividades planejadas, refletindo a abordagem metodológica de estabelecer bases sólidas antes da expansão funcional.

4.4.5.2 Protótipo SIGATA - Sistema Inteligente de Análise Textual

Justificativa e Objetivos

O desenvolvimento do protótipo SIGATA (Sistema Inteligente de Gestão e Análise Textual Automatizada) é importante, pois visa automatizar processos de análise e processamento de documentos textuais estratégicos do PLI-SP, especificamente atas de reunião e documentos técnicos. A automatização desses processos pode resultar em ganhos significativos de produtividade, eficiência operacional, redução de tempo de processamento manual, maior precisão na extração de informações relevantes e padronização metodológica das análises documentais.

Os objetivos específicos abrangem a implementação de algoritmos state-of-the-art de machine learning, incluindo BERTopic para agrupamento semântico, KeyBERT para extração de palavras-chave e BERTScore para avaliação de qualidade. O sistema visa proporcionar análise profunda e estruturada de documentos, identificação automática de tópicos relevantes, extração de entidades nomeadas, mapeamento de participantes e categorização automática de decisões estratégicas presentes nos documentos processados. A plataforma foi concebida para processar múltiplos formatos de entrada incluindo PDF, DOC, DOCX e TXT, gerando relatórios interativos em HTML com capacidade de exportação para PDF e Excel.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Figura 4-9. Interface web do SIGATA. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

Infraestrutura e tecnologias utilizadas

A infraestrutura tecnológica do SIGATA baseia-se em um *stack* Python otimizado para processamento de linguagem natural, combinando bibliotecas *state-of-the-art* com recursos de computação distribuída para garantir performance adequada no processamento de documentos extensos. O ambiente de desenvolvimento e produção utiliza containerização Docker para garantir consistência e portabilidade entre diferentes sistemas operacionais.

Tecnologias de Backend e Processamento

O *backend* emprega Python 3.9+ como linguagem principal, complementado por Flask 2.3+ para implementação da API web, Celery 5.3+ para processamento assíncrono de tarefas e Redis 7.0+ para gerenciamento de filas e cache de alta performance. O processamento de documentos utiliza bibliotecas especializadas incluindo PyPDF2 para extração de texto de PDFs, python-docx para documentos Microsoft Word e python-magic para detecção automática de tipos de arquivo.

Para o processamento de linguagem natural, o sistema integra Transformers 4.30+ da Hugging Face para modelos BERT, spaCy 3.6+ com modelo pt_core_news_lg para processamento de português, NLTK 3.8+ para funcionalidades de tokenização e pré-processamento, e *Scikit-learn* 1.3+ para algoritmos de *clustering* complementares. O gerenciamento de dependências utiliza Poetry para garantir reprodutibilidade do ambiente e facilitar *deployment* em diferentes infraestruturas.

Modelos de Machine Learning e NLP

O núcleo analítico integra modelos pré-treinados especializados para português brasileiro, incluindo *neuralmind / bert-base-portuguese-cased* para embeddings contextualizados, BERTopic 0.15+ configurado com UMAP e HDBSCAN para *clustering* semântico e KeyBERT 0.8+ para extração de palavras-chave. O sistema de avaliação emprega BERTScore 0.3.13+ com modelos BERT portugueses para métricas de qualidade automatizadas.

A infraestrutura de modelos inclui cache inteligente de *embeddings* para otimização de performance, versionamento automático de modelos para garantir *reproducibilidade* e sistema de *fallback* para modelos multilíngues em caso de indisponibilidade de recursos específicos para português. O sistema monitora automaticamente o uso de memória e CPU durante o processamento, implementando estratégias de otimização dinâmica para maximizar throughput sem comprometer a qualidade das análises.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Ambiente de Deploy e Monitoramento

O *deployment* utiliza Docker Compose para orquestração de serviços, incluindo containers separados para aplicação web, *workers* de processamento, Redis, PostgreSQL e Nginx como proxy reverso. O sistema implementa health checks automáticos para todos os serviços, *logging* estruturado com ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) para monitoramento de performance e análise de logs, e métricas de sistema com Prometheus + Grafana para dashboards de monitoramento em tempo real.

A infraestrutura inclui backup automático de dados e modelos, CI/CD pipeline com GitHub Actions para *deploy* automatizado e testes de regressão, e configuração de ambiente de *staging* para validação de atualizações antes da produção. O sistema suporta *scaling* horizontal através de adição de *workers* Celery conforme demanda de processamento, garantindo capacidade de resposta adequada mesmo com picos de utilização.

Status de Implementação

O protótipo SIGATA encontra-se atualmente com 25% de implementação geral, concentrado principalmente nas etapas iniciais de pesquisa de algoritmos, configuração de ambiente e desenvolvimento do pipeline de processamento básico. O progresso está distribuído de forma estratégica priorizando componentes fundamentais que servirão como base para desenvolvimento das funcionalidades mais avançadas.

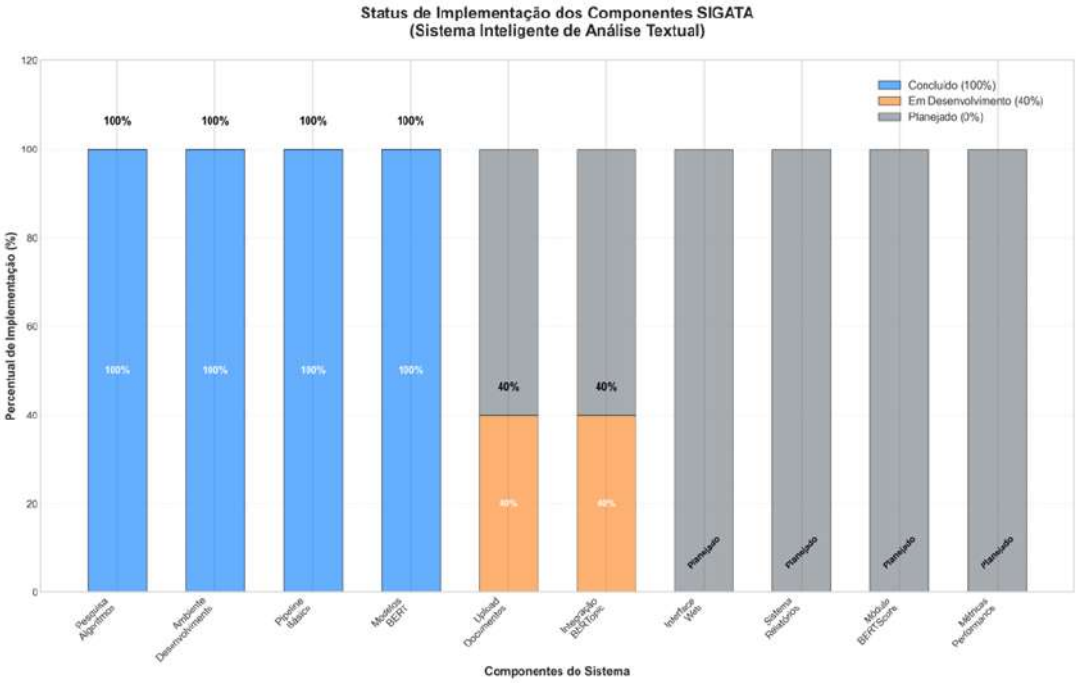


Figura 4-10. Status de implantação dos componentes do SIGATA. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

4.4.5.3 Cronograma Integrado de Desenvolvimento

O desenvolvimento integrado dos protótipos SIGMA-PLI e SIGATA segue cronograma coordenado para otimizar recursos e expertise da equipe técnica. A Figura seguinte apresenta análise comparativa abrangente do status atual e projeções de desenvolvimento para ambos os sistemas, enquanto a figura posterior ilustra a distribuição de tecnologias utilizadas nos protótipos.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

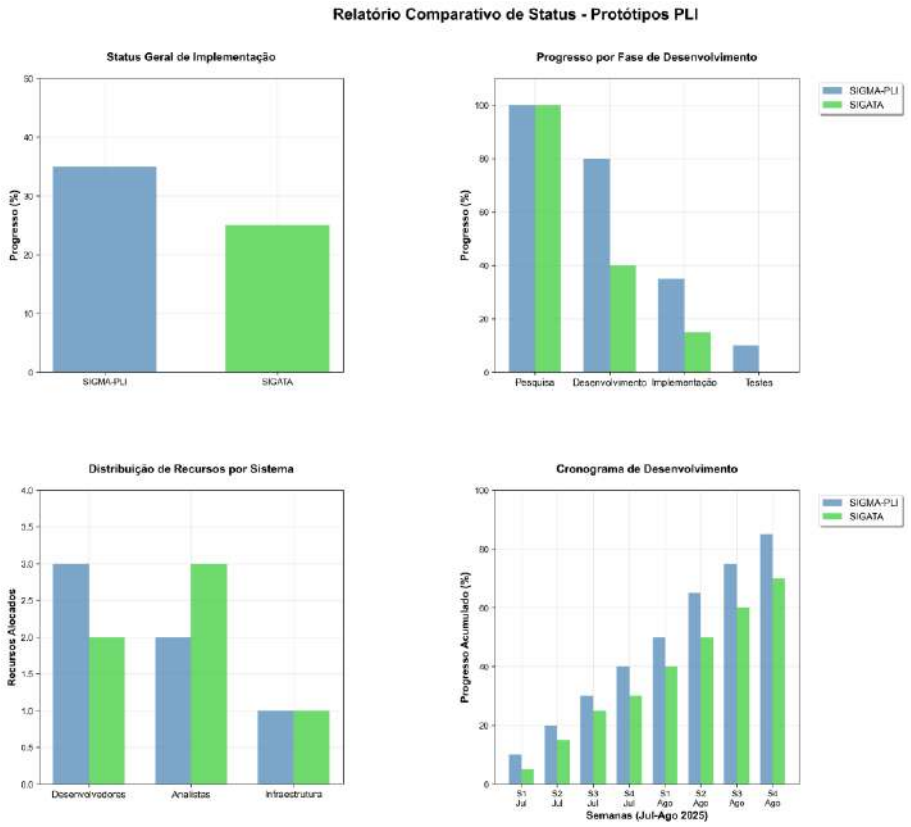


Figura 4-11. Relatório Comparativo de Status - Protótipos PLI. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

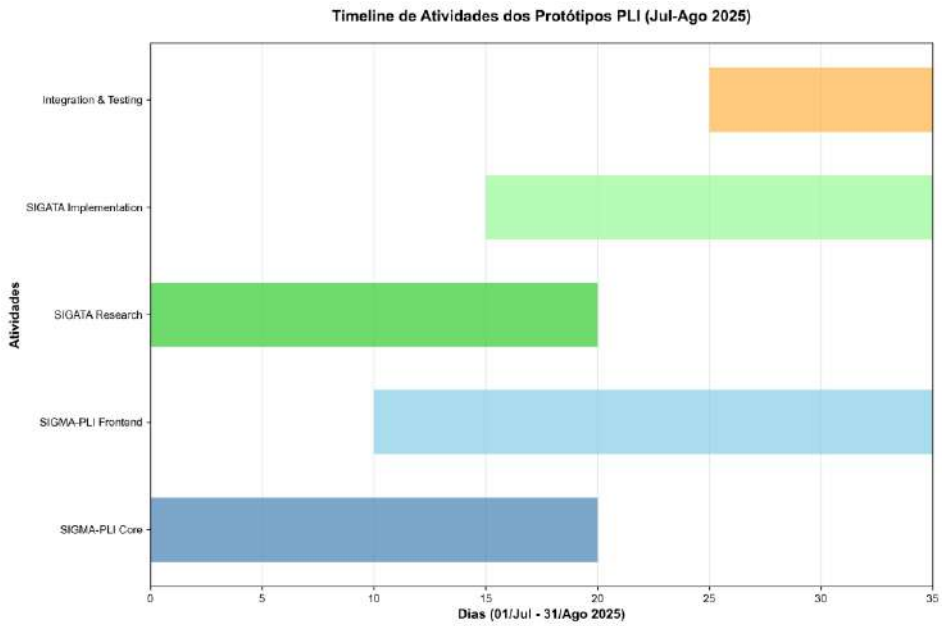


Figura 4-12. Timeline de Atividades dos Protótipos PLI. Fonte: Equipe de apoio da SEMIL.

4.4.6 Desenvolvimento de análises com dados espaciais e Dashboards para o PLI (ambiente ArcGIS Esri®)

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Nesta seção são descritas atividades relacionadas com análises espaciais e produção de sites que associam dashboards a mapas através do uso de aplicações licenciadas para a SEMIL (ArcGIS Enterprise, ArcGIS Map Viewer, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Experience Builder – Esri®)

Análises espaciais do transporte coletivos sobre rodas

- Tratamento de dados georreferenciados referente à transporte rodoviário de passageiros entre público (EMTU) e privado (regulados pela ARTESP) com evolução dos últimos 10 anos e crescimento acumulado junto a variação de frota em operação, acrescentando crescimento acumulado da população e da motorização no mesmo período para análise de progressão regressiva, e a produção de arquivo georreferenciado (shapefile) de linha de Origem Destino das sedes dos municípios da rota e pontos para transporte intramunicipal.

- Análise da variação de passageiros do modal rodoviário intermunicipal comparado com variação de população e motorização agregada pelas ZEEs, observando linhas internas a cada ZEE e entre elas, acrescentando o levantamento de todos os municípios sem atendimento (incluíndo linhas com paradas parciais e prolongamentos) para leitura da evolução regional dos serviços de transporte de passageiros e áreas com baixa ou sem oferta.

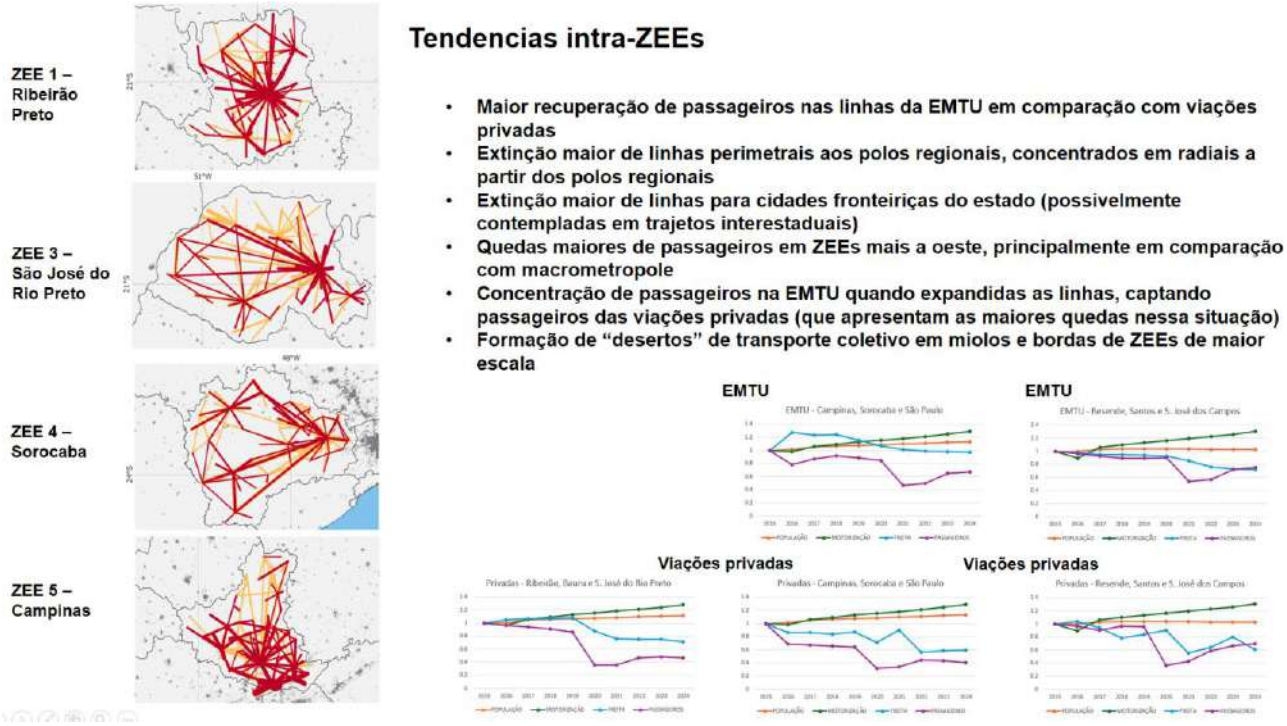


Figura 4-13. Fluxos do transporte coletivo sobre rodas administradas pela EMTU (2024) e associação com indicadores locais de crescimento da população (TCU/IBGE) e motorização (Frota – Senatran). Fonte: Elaborado pelo Consórcio com dados da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Vide ***Apêndice 08***

- Capacitação nos programas e funcionalidades do ARCGIS Enterprise para revisão do Painel Logístico do Estado de São Paulo, com a correção de informações da base de dados e acertos de funções para padronizar a interface de mapas e dashboards.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

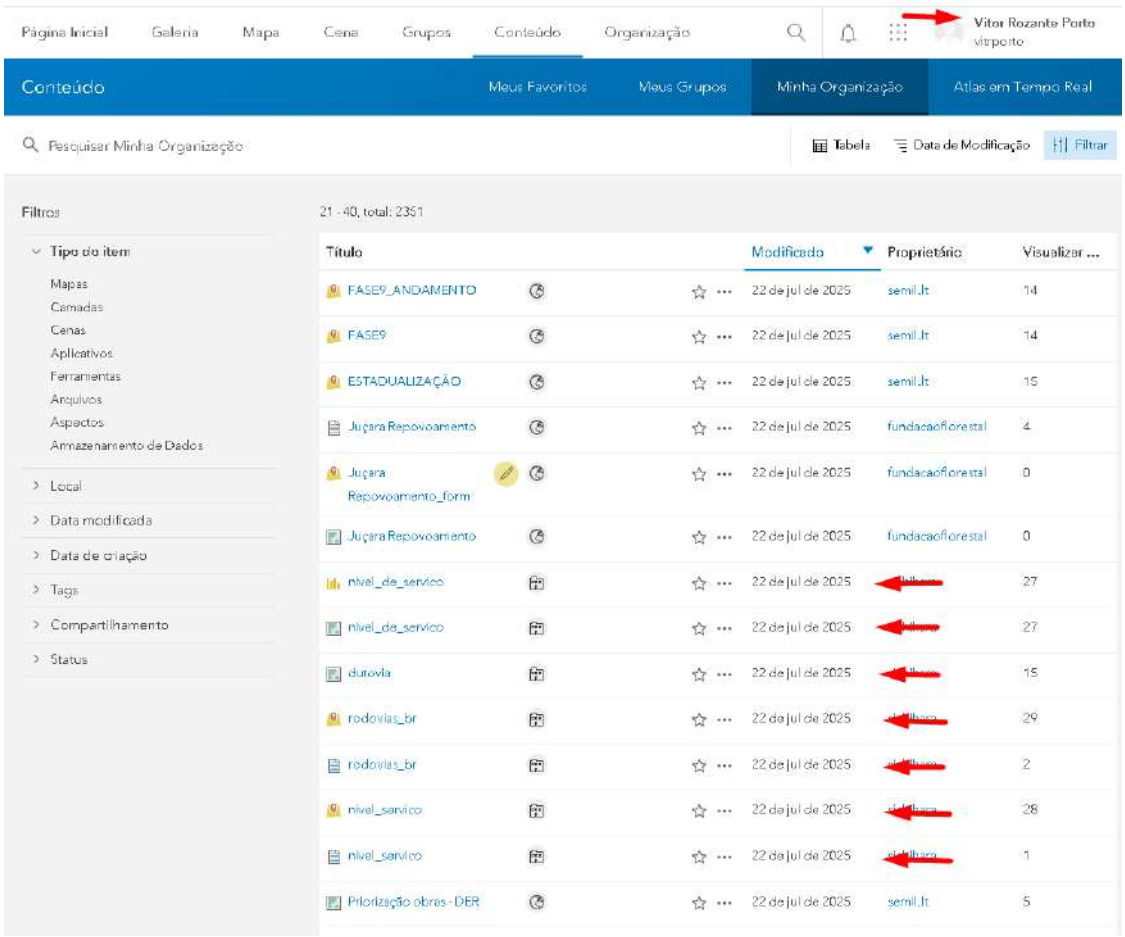


Figura 4-14. Exemplos da página 2 de camadas processadas, ajustadas e incorporadas para fins do PLI no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL – Organização: SEMIL, Subgrupo: Subsecretaria de Logística e Transporte. Fonte: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/home/.

- Elaboração de dashboards para o Plano de Logística e Investimentos do Estado de SP - PLI associados a mapas, através do uso de aplicações licenciadas para a SEMIL (pacote do ArcGIS Enterprise).
- Criação de painéis e site para acesso simultâneo do planejamento estadual (projetos do PAM-TL, PITU, TIC, entre outros), carregamento classificado por produto e volume transportado da rede ferroviária e viagens aéreas de passageiros, para acesso e uso do consórcio na elaboração do PLI-SP 2050.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

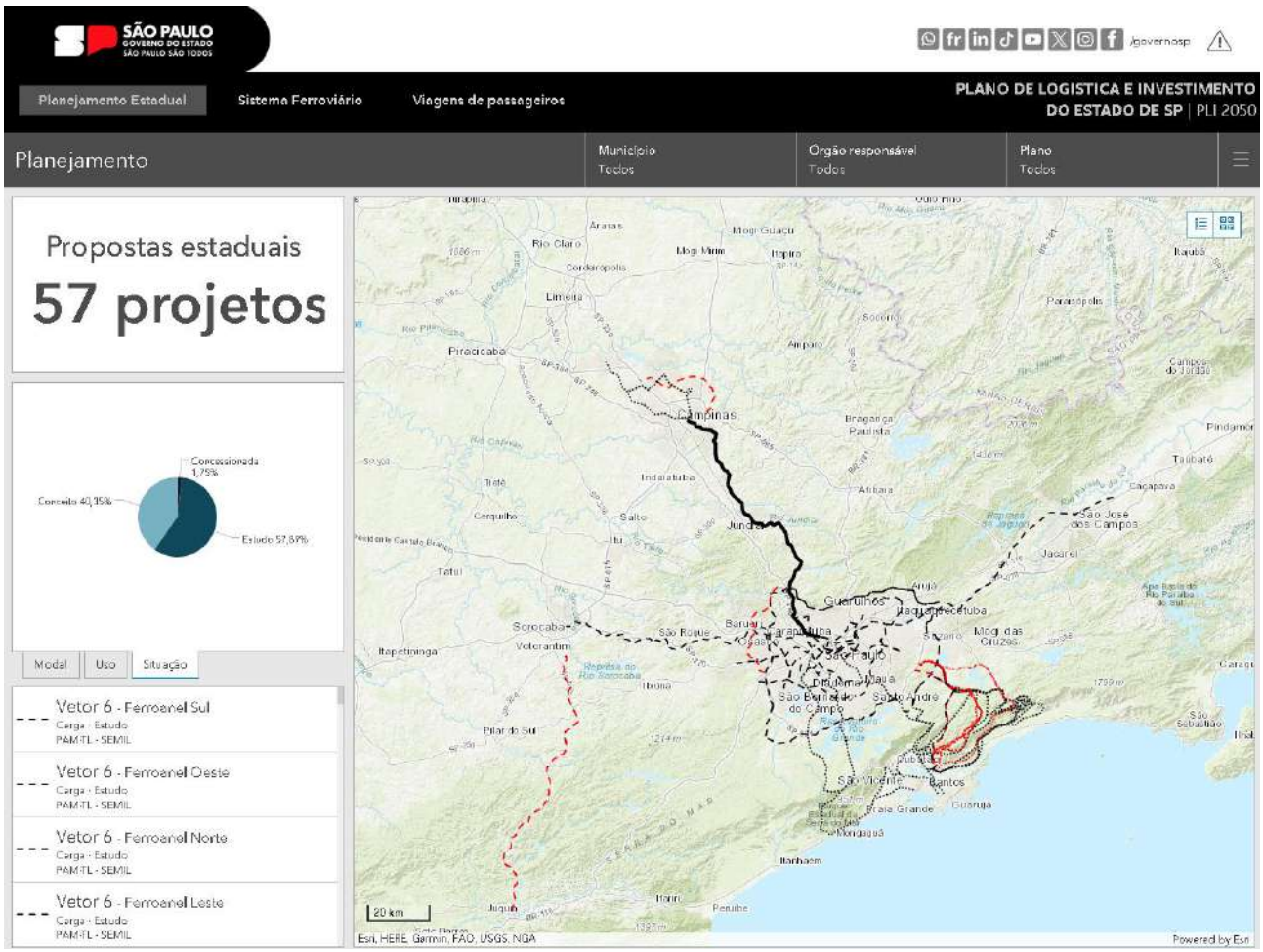


Figura 4-15. Painel com os traçados de projetos rodoferroviários: conceituais, em estudo e em contrato com concessionárias, criados para avaliação do PLI no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL – Organização: SEMIL, Subgrupo: Subsecretaria de Logística e Transporte. Fonte: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/home/.

- Tratamento da base de dados de transporte de passageiros do modal rodoviário para incorporação no site de consulta de informações georreferenciadas para o consórcio.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

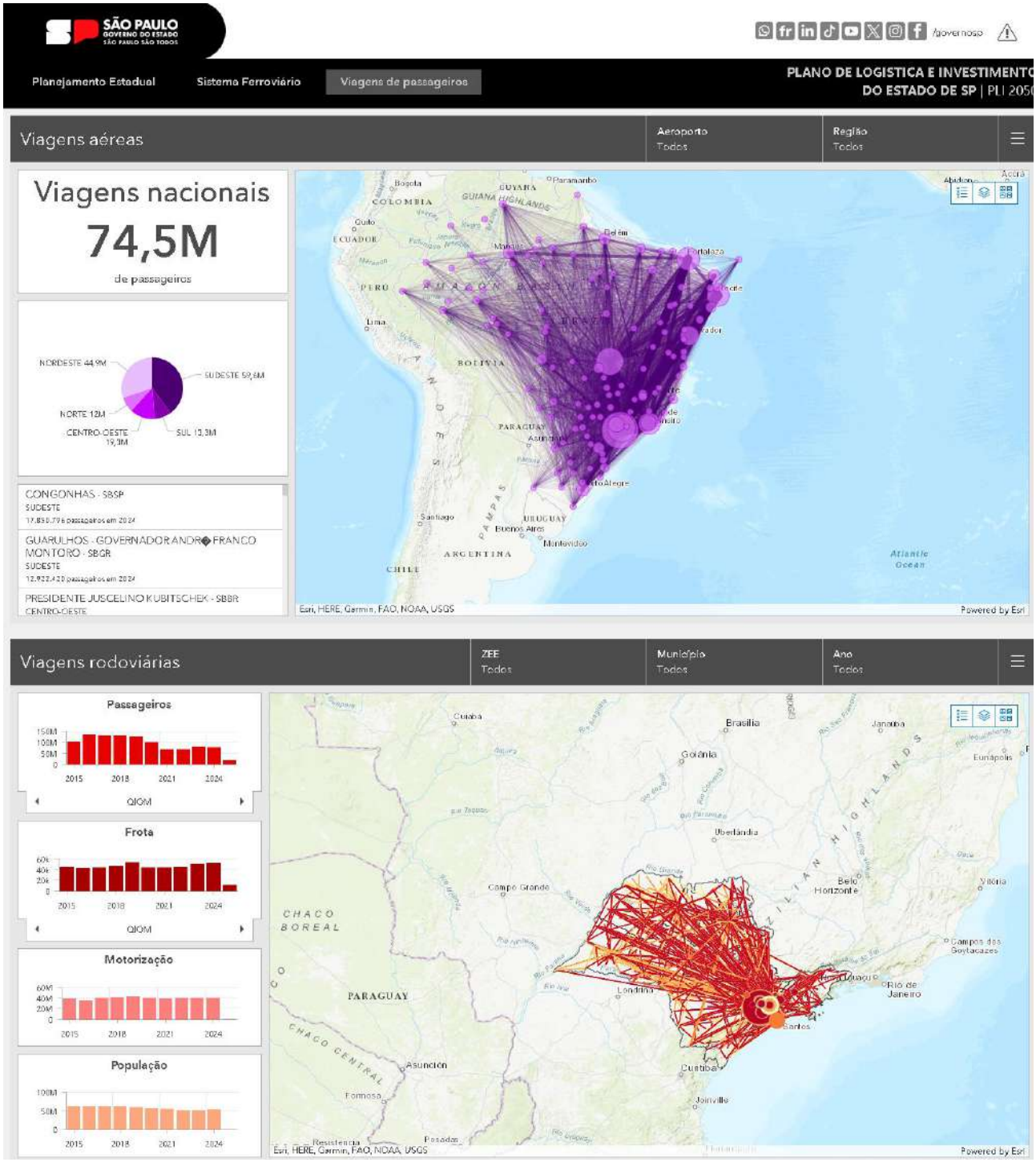


Figura 4-16. Painéis de Viagens de passageiros criados para fins do PLI no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL – Organização: SEMIL, Subgrupo: Subsecretaria de Logística e Transporte. Fonte: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/home/.

- Tratamento da base de dados já georreferenciadas, produzidas por algoritmos citados no relatório anterior da Equipe de Apoio da SEMIL sobre a alocação de cargas (disponibilizadas pela ANTT) na malha do transporte ferroviário, para incorporação no site de consulta de informações georreferenciadas para o consórcio.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

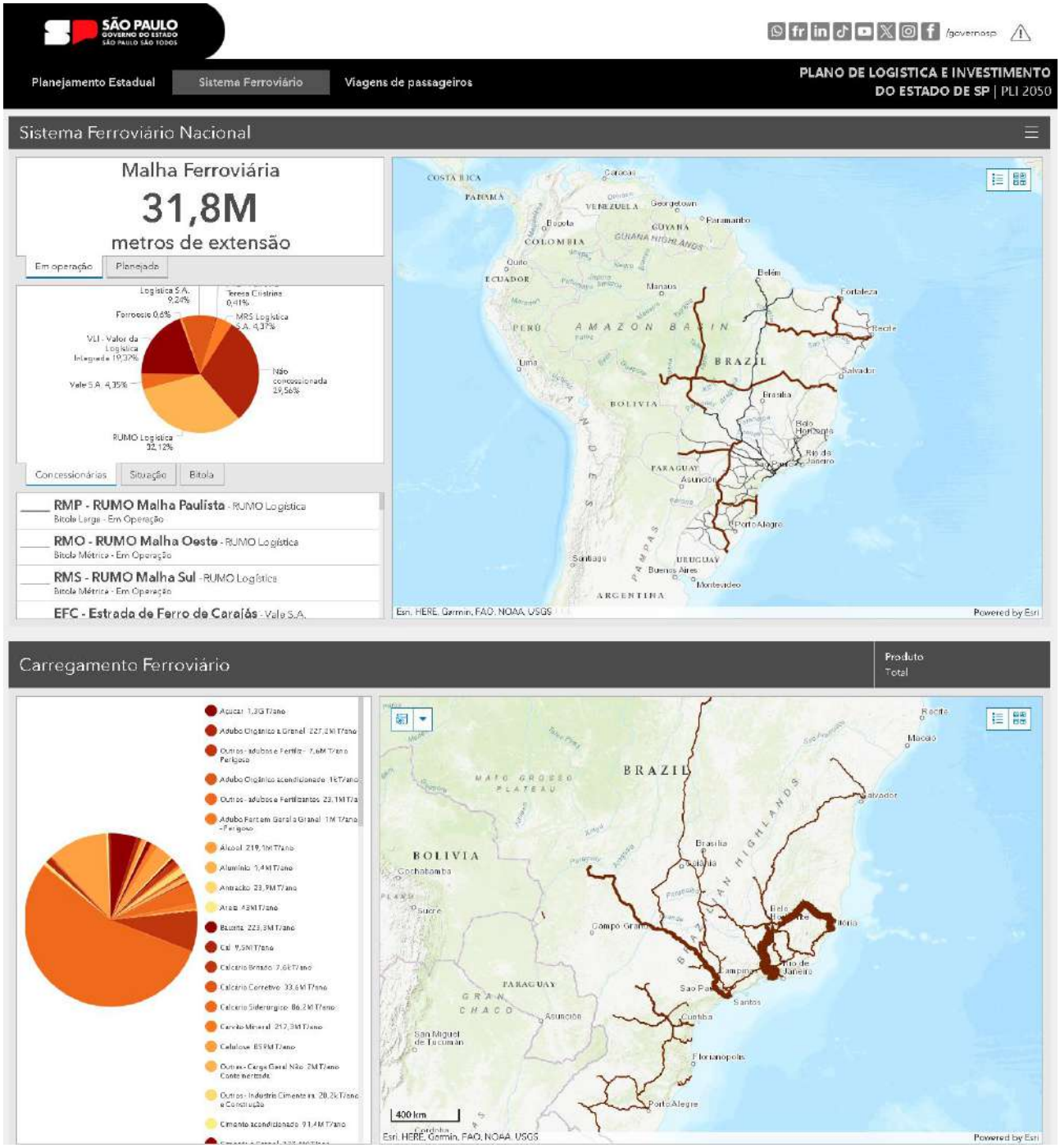


Figura 4-17. Painéis de Viagens de passageiros criados para fins do PLI no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL – Organização: SEMIL, Subgrupo: Subsecretaria de Logística e Transporte. Fonte: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/home/.

- Apoio técnico na produção das atas de reuniões técnicas com representantes de empresas, entidades e órgãos do governo para compartilhamento de projetos e coleta de contribuições e previsão de demanda das infraestruturas estaduais, especialmente dos modais hidroviários, ferroviários e marítimos.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4.7 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI

- Contato com empresas - Contato com empresas para agendamento de reunião técnicas para apresentação do PLI-SP 2050
- Tratativas para realizações dos eventos regionais e fóruns.
- Coleta de contribuições de empresas, associações e órgãos governamentais sobre os gargalos, desafios, fomento ao desenvolvimento setorial, entre outros.
- Acompanhamento de reuniões e elaboração de Atas das reuniões de gestão e andamento do Contrato 22.607-5 – Estruturação do PLI - Consórcio Concremat/Transplan.

  Vide ***Apêndice 09***

- Apoio à elaboração de Notas Técnicas de processos administrativos para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo do Estado de São Paulo.
- Apoio à SLT/SEMIL nas demais questões ligadas ao PLI envolvendo as atividades administrativas, gerenciais e institucionais.

5. GESTÃO DE RECURSOS

Segue a relação nominal dos profissionais especialistas do contrato, acompanhada das respectivas funções, para a condução do projeto. A inclusão de profissionais será reportada nesta seção do relatório.

- Antônio Carlos Tancredo – Coordenador Geral
- Luciana Ferraro – Coordenadora Executiva e Proposta do Consórcio
- Carlos Leandro – Gestor do Consórcio
- Maria Izabel Beims – Especialista em Estudos de Demanda em Transportes
- Carlos Eugênio Gonçalves Butze – Especialista em Transporte Rodoviário
- Fabio Lucien – Especialista em Transporte Ferroviário
- Christina Marins – Especialista em Transporte Intermodal
- Josefina Kurtz – Especialista em Estudos Ambientais
- Filipe Melo – Especialista em transporte Aéreo
- Carlos Alberto Nobrega – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Luiz Eduardo da Silva Alves – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Isabela Pacheco – Especialista em Logística e Transporte Dutoviário

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Roberto Pessoa – Especialista em Sistemas de Transportes e Terminais
- Juan Pablo – Especialista em Análise e Modelagem de Rede
- Rodrigo Ferreira – Especialista em Transporte Rodoviário
- Rafael Azevedo – Especialista em CUBE/VISUM/HDM4
- Cláudio Murta – Especialista em Pesquisas de Campo
- Ítalo Vilarinho – Especialista em Orçamentos
- Camila Maia – Grupo técnico de Apoio
- Raquel Chaves – Grupo Técnico de Apoio
- Francisco Altanizio – Grupo Técnico de Apoio
- Stela Reis Barbosa – Grupo Técnico de Apoio
- Taize Veloso - Especialista em Análise de Sistemas
- Silvio Ichihara – Grupo Técnico de Apoio Local
- Cristina Ikonomidis – Grupo Técnico de Apoio Local
- Vitor Porto – Grupo Técnico de Apoio Local
- Joseane Carvalho Queiroz - Grupo Técnico de Apoio Local
- Vinicius do Prado Capanema - Grupo Técnico de Apoio Local
- Regina Nespoli – Especialista em Meio Ambiente
- Daniel de Berredo Viana - – Especialista em Meio Ambiente
- Natalie Fuerst - – Especialista em Meio Ambiente
- Irene Wanderley da Nóbrega – Geógrafa
- Cristina Seni – Editora de texto
- Fernando Leme Fleury – Economista e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico
- Olivier Roger Sylvain Girard – Especialista de Infraestrutura e Logística e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico

6. CRONOGRAMA

Durante o quinto mês de contrato, foram desenvolvidas atividades da Etapa 2. A seguir encontra-se uma visão detalhada do avanço das atividades relativas a essa etapa.

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Atividade	Avanço (%)
Relatório D1 - Plano de Trabalho	**100**
Reunião de partida	100
Apresentação da Nota Técnica	100
Organograma do projeto	100
Cronograma de realização das atividades	100
Matriz de comunicação	100
Ações de comunicação social	100
Definição de metodologia	100
Principais fontes e bases de dados	100
Organização preliminar da Base de Conhecimento	100
Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo	**98**
Apresentação da Nota Técnica	100
Levantamento de indicadores socioeconômicos	98
Caracterização do perfil de uso do solo	98
Relatório D3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional	**95**
Apresentação da Nota Técnica	100
Diagnóstico do Sistema de Transporte Regional	95
Relatório D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base	**80**
Apresentação da Nota Técnica	90
Levantamento de dados existentes	80
Pesquisas específicas para o estudo	100
Elaboração das matrizes de viagens	50
Relatório D5 – Ações Regionais de Divulgação	**22**
Apresentação da Nota Técnica	22
Identificação dos atores de interesse e dos locais	22
Preparação do material de divulgação	22
Realização de eventos	22

D4Sign 98c82b8a-48c2-4e28-8a4f-b23000c1bb71 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil